TABLA AT 17 **(Continuación)**

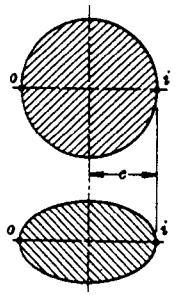
MATERIAL	$E \times 10^{-6}$ kg/cm²	$G \times 10^{-6}$ kg/cm²	ESFUERZO DE CÁLCULO s_{sd} kg/cm² *Carga ligera*	TRACCIÓN MÍNIMA s_u kg/cm² *(No bobinado)*	MÁXIMO «ESFUERZO COMPRIMIDO A CIERRE» s_s (s_{ys}, *aproximado*)	RESISTENCIA A LA FATIGA s_{no} kg/cm² ($R = 0$)
Número columna ⟶	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Acero Cr-Si ASTM A401	2,038	0,8085	(a)	$\frac{15\,690}{D_w^{0,107}}$ (b) [0,081 < D_w < 0,952]	$0{,}6s_u$ [Q = 9414; x = 0,107]	Lo mismo que para A230 (g) [0,081 < D_w < 0,952]
Acero inoxidable (Cr-Ni) ASTM A313	1,828	0,7030	(i)	$\frac{13\,620}{D_w^{0,14}}$ (b) [0,025 < D_w < 0,330] $\frac{9995}{D_w^{0,41}}$ (b) [0,330 < D_w < 0,952]	$0{,}47s_u$ (h) [Q = 6400; x = 0,14] [Q = 4700; x = 0,41]	$\frac{2471}{D_w^{0,17}}$ (d)(q) [0,025 < D_w < 0,952]
Cobre al berilio	1,300	0,4921	Utilizar los valores dados para A229 multiplicados por 0,8	11 250-14 060	$0{,}5s_u$ (h)	$\frac{2965}{D_w^{0,2}}$ (d) [0,228 < D_w < 1,27; 3937 kg/cm² máx.]
Latón de resortes	1,019	0,3163	Usar los valores dados para A229 multiplicados por 0,35	$\frac{6790}{D_w^{0,1}}$ (j)(k) [0,076 < D_w < 0,508; 8788 kg/cm² máx.]	$\frac{3762}{D_w^{0,26}}$ (j) [0,203 < D_w < 1,27; 4780 kg/cm² máx.]	$\frac{975}{D_w^{0,2}}$ (d) [0,228 < D_w < 1,27; 1335 kg/cm² máx.]
Bronce fosforoso	1,019	0,4218	Usar los valores dados para A229 multiplicados por 0,5	$\frac{8030}{D_w^{0,08}}$ (j) [$D_w \leq$ 1,27; 10 194 kg²/cm máx.]	$0{,}45s_u$ (h) [Q = 3613; x = 0,08]	$\frac{1297}{D_w^{0,2}}$ (d) [0,228 < D_w < 1,27; 1968 kg/cm² máx.]
Monel (m)	1,722	0,6538	$\frac{4010}{D_w^{0,1}}$ (h)(l) [0,147 < D_w < 1,587; 4921 kg/cm² máx.]	$\frac{9995}{D_w^{0,1}}$ (h) [$D_w \leq$ 1,587; 11 950 kg/cm² máx.]	$0{,}4s_u$ (h)(n) [Q = 4000; x = 0,1] [$D_w \leq$ 1,587; 4780 kg/cm² máx.]	$\frac{1525}{D_w^{0,2}}$ (d)(n) [$D_w \leq$ 1,587; 2040 kg/cm² máx. (p)]
Monel tipo K (o)	1,722	0,6538	5273 kg/cm² (h)(l) 5624 kg/cm² (preconfor.) [D_w > 0,147]	$\frac{11\,616}{D_w^{0,048}}$ (h) [$D_w \leq$ 1,587; 12 650 kg/cm² máx.]	$0{,}4s_u$ (h)(n) [Q = 4646; x = 0,048] [$D_w \leq$ 1,587; 5062 kg/cm² máx.]	Lo mismo que para Monel (r) [2040 kg/cm² máx. (p)]

TABLA AT 17′ PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALAMBRE PARA RESORTES HELICOIDALES

MATERIAL	$E \times 10^{-6}$ psi	$G \times 10^{-6}$ psi	ESFUERZO DE CÁLCULO s_{sd} ksi *Carga ligera*	TRACCIÓN MÍNIMA s_u ksi *(No bobinado)*	MÁXIMO «ESFUERZO COMPRIMIDO A CIERRE» s_s (s_{ys}, *aproximado*)	RESISTENCIA A LA FATIGA s_{ao} ksi ($R = 0$)
Número columna →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Revenido en aceite ASTM A229	29	11,5	(a)	$\frac{146}{D_w^{0,19}}$ (b) $[0{,}032 < D_w < 0{,}5]$	$0{,}6s_u$ (c) $[Q = 87{,}5;\ x = 0{,}19]$	$\frac{47}{D_w^{0,1}}$ (d)(e) $[0{,}041 < D_w < 0{,}15]$
Estirado en frío ASTM A227	29	11,5	Utilizar las constantes de la nota (a) multiplicadas por 0,85	$\frac{140}{D_w^{0,19}}$ (b) $[0{,}028 < D_w < 0{,}625]$	$0{,}5s_u$ (c) $[Q = 70;\ x = 0{,}19]$	$\frac{30}{D_w^{0,34}}$ (d)(e) $[0{,}15 < D_w < 0{,}625]$
Alambre cuerda piano ASTM A228	30	12	(a)	$\frac{190}{D_w^{0,154}}$ (b) $[0{,}004 < D_w < 0{,}192]$	$0{,}5s_u$ (c) $[Q = 95;\ x = 0{,}154]$ $[0{,}03 < D_w < 0{,}192;$ 190 ksi máx.]	$\frac{50}{D_w^{0,154}}$ (d) $[0{,}018 < D_w < 0{,}18;$ 92 ksi máx.]
Acero al carbono VSQ(s); ASTM A230	30	11,5	(a)	$\frac{182}{D_w^{0,1}}$ (b) $[0{,}093 < D_w < 0{,}25]$	$0{,}5s_u$ (c) $[Q = 91;\ x = 0{,}1]$ $[0{,}093 < D_w < 0{,}25]$	$\frac{49}{D_w^{0,15}}$ (d)(f) $[0{,}093 < D_w < 0{,}25]$
Acero Cr-V VSQ(s); ASTM A232	30	11,5	(a)	$\frac{168}{D_w^{0,168}}$ (b) $[0{,}032 < D_w < 0{,}437]$	$0{,}6s_u$ (c) $[Q = 100;\ x = 0{,}166]$	Lo mismo que para A230 (g) $[0{,}028 < D_w < 0{,}5]$
Acero Cr-Si ASTM A401	29	11,5	(a)	$\frac{202}{D_w^{0,107}}$ (b) $[0{,}032 < D_w < 0{,}375]$	$0{,}6s_u$ $[Q = 121;\ x = 0{,}107]$	Lo mismo que para A230 (g) $[0{,}032 < D_w < 0{,}375]$
Acero inoxidable (Cr-Ni) ASTM A313	26	10	(i)	$\frac{170}{D_w^{0,14}}$ (b) $[0{,}01 < D_w < 0{,}13]$ $\frac{97}{D_w^{0,41}}$ (b) $[0{,}13 < D_w < 0{,}375]$	$0{,}47s_u$ (h) $[Q = 80;\ x = 0{,}14]$ $[Q = 45{,}6;\ x = 0{,}41]$	$\frac{30}{D_w^{0,17}}$ (d)(q) $[0{,}01 < D_w < 0{,}375]$
Cobre al berilio	18,5	7	Utilizar los valores dados para A229 multiplicados por 0,8	160-200	$0{,}5s_u$ (h)	$\frac{35}{D_w^{0,2}}$ (d) $[0{,}09 < D_w < 0{,}5;$ 56 ksi máx.]
Latón de resortes	14,5	4,5	Usar los valores dados para A229 multiplicados por 0,35	$\frac{88}{D_w^{0,1}}$ (j)(k) $[0{,}03 < D_w < 0{,}20;$ 125 ksi máx.]	$\frac{42}{D_w^{0,26}}$ (j) $[0{,}08 < D_w < 0{,}5;$ 68 ksi máx.]	$\frac{11,5}{D_w^{0,2}}$ (d) $[0{,}09 < D_w < 0{,}5;$ 19 ksi máx.]
Bronce fosforoso	14,5	6	Usar los valores dados para A229 multiplicados por 0,5	$\frac{106}{D_w^{0,08}}$ (j) $[D_w \leq 0{,}5;$ 145 ksi máx.]	$0{,}45s_u$ (h) $[Q = 47{,}5;\ x = 0{,}08]$	$\frac{15,3}{D_w^{0,2}}$ (d) $[0{,}09 < D_w < 0{,}5;$ 28 ksi máx.]
Monel (m)	24,5	9,3	$\frac{52}{D_w^{0,1}}$ (h)(l) $[0{,}058 < D_w < 0{,}625;$ 70 ksi máx.]	$\frac{129}{D_w^{0,1}}$ (h) $[D_w \leq 0{,}625;$ 170 ksi máx.]	$0{,}4s_u$ (h)(n) $[Q = 51{,}5;\ x = 0{,}1]$ $[D_w \leq 0{,}625;$ 68 ksi máx.]	$\frac{18}{D_w^{0,2}}$ (d)(n) $[D_w \leq 0{,}625;$ 29 ksi máx. (p)]
Monel tipo K (o)	24,5	9,3	75 ksi (h)(l) 80 ksi preconformado $[D_w > 0{,}058]$	$\frac{158}{D_w^{0,048}}$ (h) $[D_w \leq 0{,}625;$ 180 ksi máx.]	$0{,}4s_u$ (h)(n) $[Q = 63;\ x = 0{,}048]$ $[D_w \leq 0{,}625;$ 72 ksi máx.]	Lo mismo que para Monel (r) [29 ksi máx. (p)]

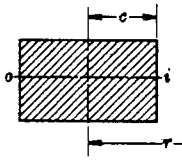
TABLA AT 18 COEFICIENTES DE ESFUERZO PARA VIGAS CURVAS

Extractada con autorización del editor John Wiley & Sons, Inc., autores Seely y Smith [1.7]. Para una sección circular hueca, los valores de una sección llena se pueden usar con poco error cuando $r/c \geq 1{,}8$; K_{ci} para un punto en el interior de la curvatura: K_{co} para el exterior.

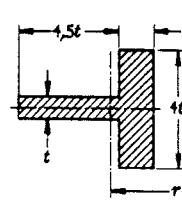


← Centro de curvatura

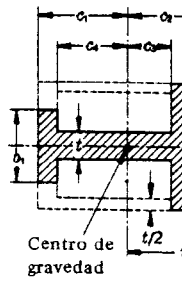
$r/c \rightarrow$	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
K_{ci}	3,41	2,40	1,96	1,75	1,62	1,33	1,23	1,14	1,10	1,08
K_{co}	0,54	0,60	0,65	0,68	0,71	0,79	0,84	0,89	0,91	0,93
y_n/r	0,22	0,15	0,11	0,08	0,07	0,03	0,02	0,01		



K_{ci}	2,89	2,13	1,79	1,63	1,52	1,3	1,2	1,12	1,09	1,07
K_{co}	0,57	0,63	0,67	0,70	0,73	0,81	0,85	0,9	0,92	0,94
y_n/r	0,31	0,20	0,15	0,11	0,09	0,04	0,02	0,01		



K_{ci}	3,63	2,54	2,14	1,89	1,73	1,41	1,29	1,18	1,13	1,10
K_{co}	0,58	0,63	0,67	0,70	0,72	0,79	0,83	0,88	0,91	0,92
y_n/r	0,42	0,30	0,23	0,18	0,15	0,07	0,04	0,02	0,01	



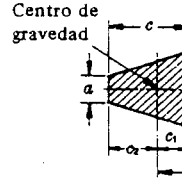
$$Z = -1 + \frac{r}{A}[b_1 \log_e(r + c_1) + (t - b_1)\log_e(r + c_4) + (b - t)\log_e(r - c_3) - b\log_e(r - c_2)].$$

Para una *sección en T*, $c_4 = c_1$ y $b_1 = t$.

Para una *sección en I*, $b_1 = b$. Además, si las alas anterior y posterior son del mismo espesor, c_2 será igual a c_1 y c_3 será igual a c_4.

Para una *sección en caja* (contorno de trazos), Z es la misma que para una sección en I, siendo el espesor de cada panel lateral de la caja igual a $t/2$.

Las alas o cabezas sometidas a compresión no deben ser tan delgadas que se produzca pandeo local.



$$Z = -1 + \frac{2r}{(a + b)c}\left\{\left[a + \frac{b - a}{c}(r + c_2)\right] \times \log_e\left(\frac{r + c_2}{r - c_1}\right) - (b - a)\right\}$$

TABLA AT 19 DIMENSIONES DE CHAVETAS

Véanse figuras 10.1 y 10.2 para b y t. De norma ASA B17.1-1943. Existen otros tamaños. Las tolerancias de t pueden ser numéricamente las mismas indicadas, negativas en chavetas planas y positivas en chavetas de cuña.

DIÁMETRO DEL EJE *(inclusives)*		b		t		TOLERANCIA EN b	
pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
1/2-9/16	12,7-14,3	1/8	3,2	3/32	2,4	—0,0020	—0,0508
5/8-7/8	15,9-22,2	3/16	4,8	1/8	3,2	—0,0020	—0,0508
15/16-1 1/4	23,8-31,7	1/4	6,4	3/16	4,8	—0,0020	—0,0508
1 5/16-1 3/8	33,3-34,9	5/16	7,9	1/4	6,4	—0,0020	—0,0508
1 7/16-1 3/4	36,5-44,4	3/8	9,5	1/4	6,4	—0,0020	—0,0508
1 13/16-2 1/4	46,0-57,1	1/2	12,7	3/8	9,5	—0,0025	—0,0635
2 5/16-2 3/4	58,7-69,8	5/8	15,9	7/16	11,1	—0,0025	—0,0635
2 7/8-3 1/4	73,0-82,5	3/4	19,1	1/2	12,7	—0,0025	—0,0635
3 3/8-3 3/4	85,7-95,2	7/8	22,2	5/8	15,9	—0,0030	—0,0762
3 7/8-4 1/2	98,4-114,3	1	25,4	3/4	19,1	—0,0030	—0,0762
4 3/4-5 1/2	120,7-139,7	1 1/4	31,7	7/8	22,2	—0,0030	—0,0762
5 3/4-6	146,1-152,4	1 1/2	38,1	1	25,4	—0,0030	—0,0762

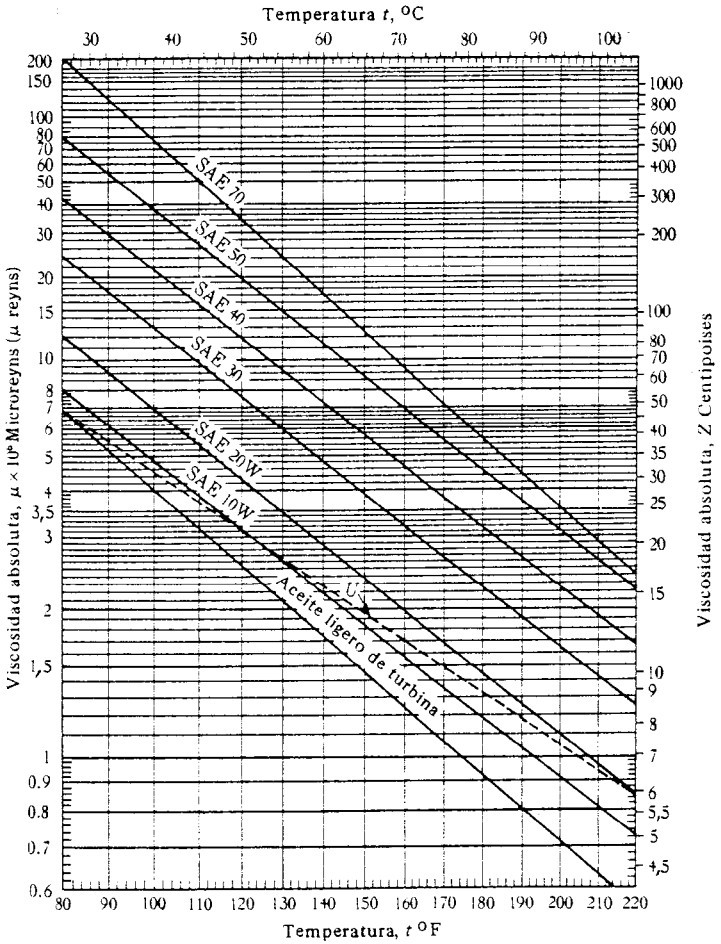


Fig. AF 16 Viscosidades típicas de los aceites. Para cojinetes de lubricación por anillo, usualmente SAE 20 (o equivalente) o más ligero. Gráfico de SAE 70 por cortesía de Westinghouse Electric Corp. La curva de trazos *U* es para un aceite de alto índice de viscosidad, Uniflow, valores típicos de ensayo, Standard Oil de N.J. Los otros datos son de The Texas Co. Como promedio un aceite SAE 10W-30 tiene una viscosidad un poco menor que el SAE 30 a 99° C (210° F) y un poco mayor que el SAE 10 a 37,8° C (100° F).

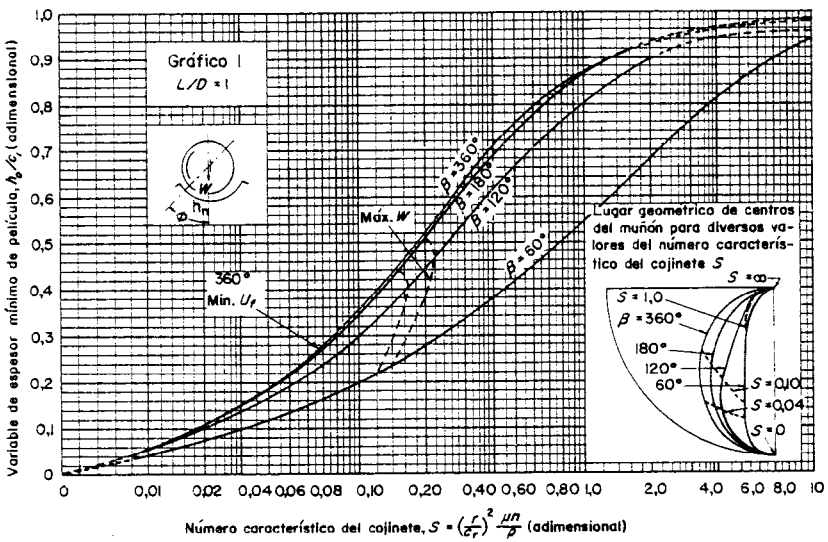


Fig. AF 17 Variable de espesor mínimo de película en función del número de Sommerfeld S (con flujo lateral). (Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric.)

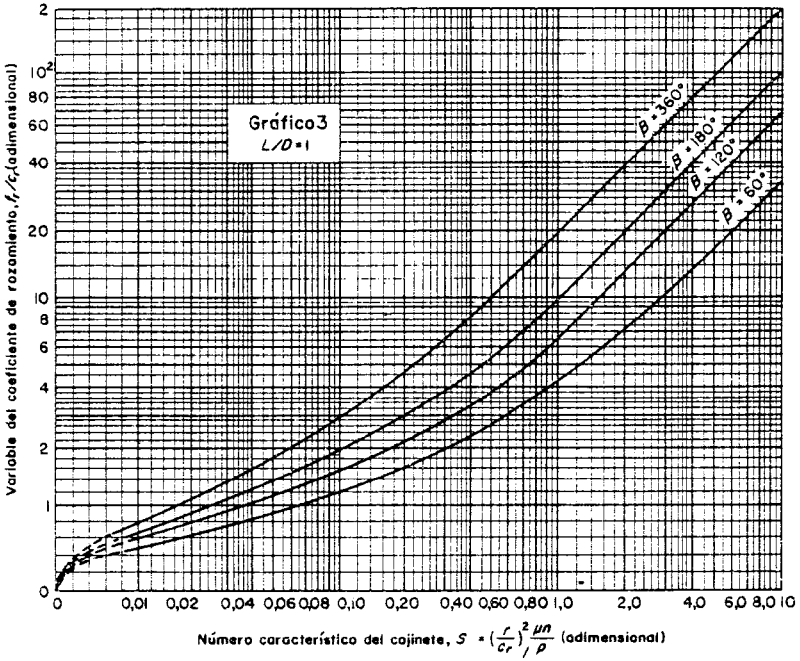


Fig. AF 18 Variable del coeficiente de rozamiento en función del número de Sommerfeld S (con flujo lateral). (Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric.)

TABLA AT 20 PARÁMETROS ADIMENSIONALES DE FUNCIONAMIENTO PARA COJINETES COMPLETOS, CON FLUJO LATERAL

Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric. Valores de h_o/c_r para cojinetes óptimos, de carga máxima y rozamiento mínimo, respectivamente: para $L/D = \infty$, 0,66, 0,60; para $L/D = 1$, 0,53, 0,30; para $L/D = 0{,}5$, 043, 0,12; para $L/D = 0{,}25$, 0,27, 0,03.

L/D	ε	$\frac{h_o}{c_r}$	S	ϕ	$\frac{r}{c_r} f$	$\frac{q}{rc_r n_s L}$	$\frac{q_s}{q}$	$\frac{\rho c \Delta t_o}{p}$	$\frac{p}{p_{max}}$
∞	0	1,0	∞	(70,92)	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	0,240	69,10	4,80	3,03	0	19,9	0,826
	0,2	0,8	0,123	67,26	2,57	2,83	0	11,4	0,814
	0,4	0,6	0,0626	61,94	1,52	2,26	0	8,47	0,764
	0,6	0,4	0,0389	54,31	1,20	1,56	0	9,73	0,667
	0,8	0,2	0,021	42,22	0,961	0,750	0	15,9	0,495
	0,9	0,1	0,0115	31,62	0,756	0,411	0	23,1	0,358
	0,97	0,03	—	—	—	—	0	—	—
	1,0	0	0	0	0	0	0	∞	0
1	0	1,0	∞	(85)	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	1,33	79,5	26,4	3,37	0,150	106	0,540
	0,2	0,8	0,631	74,02	12,8	3,59	0,280	52,1	0,529
	0,4	0,6	0,264	63,10	5,79	3,99	0,497	24,3	0,484
	0,6	0,4	0,121	50,58	3,22	4,33	0,680	14,2	0,415
	0,8	0,2	0,0446	36,24	1,70	4,62	0,842	8,00	0,313
	0,9	0,1	0,0188	26,45	1,05	4,74	0,919	5,16	0,247
	0,97	0,03	0,00474	15,47	0,514	4,82	0,973	2,61	0,152
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
1/2	0	1,0	∞	(88,5)	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	4,31	81,62	85,6	3,43	0,173	343,0	0,523
	0,2	0,8	2,03	74,94	40,9	3,72	0,318	164,0	0,506
	0,4	0,6	0,779	61,45	17,0	4,29	0,552	68,6	0,441
	0,6	0,4	0,319	48,14	8,10	4,85	0,730	33,0	0,365
	0,8	0,2	0,0923	33,31	3,26	5,41	0,874	13,4	0,267
	0,9	0,1	0,0313	23,66	1,60	5,69	0,939	6,66	0,206
	0,97	0,03	0,00609	13,75	0,610	5,88	0,980	2,56	0,126
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
1/4	0,0	1,0	∞	(89,5)	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	16,2	82,31	322,0	3,45	0,180	1287,0	0,515
	0,2	0,8	7,57	75,18	153,0	3,76	0,330	611,0	0,489
	0,4	0,6	2,83	60,86	61,1	4,37	0,567	245,0	0,415
	0,6	0,4	1,07	46,72	26,7	4,99	0,746	107,0	0,334
	0,8	0,2	0,261	31,04	8,80	5,60	0,884	35,4	0,240
	0,9	0,1	0,0736	21,85	3,50	5,91	0,945	14,1	0,180
	0,97	0,03	0,0101	12,22	0,922	6,12	0,984	3,73	0,108
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0

En unidades métricas:
q cm³/seg $\rho \approx 0{,}83 \times 10^{-3}$ kg/cm³ $c = 17\,080$ cm-kg/kg-°C $\rho c = 14{,}17$
En unidades inglesas:
q pulg³/seg $\rho \approx 0{,}03$ lb/pulg³ $c = 3734$ pulg-lb/lb-°F $\rho c = 112$

TABLA AT 21 PARÁMETROS ADIMENSIONALES DE FUNCIONAMIENTO PARA COJINETES DE 180°, CARGADOS CENTRALMENTE, CON FLUJO LATERAL

Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric. Valores de h_o/c_r para cojinetes óptimos, de carga máxima y rozamiento mínimo, respectivamente: para $L/D = \infty$, 0,64, 0,6; para $L/D = 1$, 0,52, 0,44; para $L/D = 0{,}5$, 0,42, 0,23; para $L/D = 0{,}25$, 0,28, 0,03.

L/D	ε	$\frac{h_o}{c_r}$	S	ϕ	$\frac{r}{c_r}f$	$\frac{q}{rc_rn_sL}$	$\frac{q_s}{q}$	$\frac{\rho c\Delta t_o}{p}$	$\frac{p}{p_{max}}$
∞	0	1,0	∞	90,0	∞	π	∞	∞	—
	0,1	0,9	0,347	72,90	3,55	3,04	0	14,7	0,778
	0,2	0,8	0,179	61,32	2,01	2,80	0	8,99	0,759
	0,4	0,6	0,0898	49,99	1,29	2,20	0	7,34	0,700
	0,6	0,4	0,0523	43,15	1,06	1,52	0	8,71	0,607
	0,8	0,2	0,0253	33,35	0,859	0,767	0	14,1	0,459
	0,9	0,1	0,0128	27,57	0,681	0,380	0	22,5	0,337
	0,97	0,03	0,00384	15,43	0,416	0,119	0	44,0	0,190
	1,0	0	0	0	0	0	0	∞	0
1	0	1,0	∞	90,0	—	π	0	∞	—
	0,1	0,9	1,40	78,50	14,1	3,34	0,139	57,0	0,525
	0,2	0,8	0,670	68,93	7,15	3,46	0,252	29,7	0,513
	0,4	0,6	0,278	58,86	3,61	3,49	0,425	16,5	0,466
	0,6	0,4	0,128	44,67	2,28	3,25	0,572	12,4	0,403
	0,8	0,2	0,0463	32,33	1,39	2,63	0,721	10,4	0,313
	0,9	0,1	0,0193	24,14	0,921	2,14	0,818	9,13	0,244
	0,97	0,03	0,00483	14,57	0,483	1,60	0,915	6,96	0,157
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
$^1/_2$	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	4,38	79,97	44,0	3,41	0,167	177,0	0,518
	0,2	0,8	2,06	72,14	21,6	3,64	0,302	87,8	0,499
	0,4	0,6	0,794	58,01	9,96	3,93	0,506	42,7	0,438
	0,6	0,4	0,321	45,01	5,41	3,93	0,665	25,9	0,365
	0,8	0,2	0,0921	31,29	2,54	3,56	0,806	15,0	0,273
	0,9	0,1	0,0314	22,80	1,38	3,17	0,886	9,80	0,208
	0,97	0,03	0,00625	13,63	0,581	2,62	0,951	5,30	0,132
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
$^1/_4$	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9	16,3	81,40	163,0	3,44	0,176	653,0	0,513
	0,2	0,8	7,60	73,70	79,4	3,71	0,320	320,0	0,489
	0,4	0,6	2,84	58,99	35,1	4,11	0,534	146,0	0,417
	0,6	0,4	1,08	44,96	17,6	4,25	0,698	79,8	0,336
	0,8	0,2	0,263	30,43	6,88	4,07	0,837	36,5	0,241
	0,9	0,1	0,0736	21,43	2,99	3,72	0,905	18,4	0,180
	0,97	0,03	0,0104	12,28	0,877	3,29	0,961	6,46	0,110
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0

TABLA AT 22 PARÁMETROS ADIMENSIONALES DE FUNCIONAMIENTO PARA COJINETES DE 120°, CARGADOS CENTRALMENTE, CON FLUJO LATERAL

Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric. Valores de h_o/c_r para cojinetes óptimos, de carga máxima y rozamiento mínimo, respectivamente: para $L/D = \infty$, 0,53, 0,5; para $L/D = 1$, 0,46, 0,4; para $L/D = 0{,}5$, 0,38, 0,28; para $L/D = 0{,}25$, 0,26, 0,06. Cuando $1 - h_o/c_r \neq \varepsilon$, el borde de salida del cojinete no alcanza el valor h_o como indica la figura 11.6; es decir, h_o en esta tabla es h_{min}.

L/D	ε	$\frac{h_o}{c_r}$	S	ϕ	$\frac{r}{c_r}f$	$\frac{q}{rc_rn_sL}$	$\frac{q_s}{q}$	$\frac{\rho c\Delta t_o}{p}$	$\frac{p}{p_{max}}$
∞	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9007	0,877	66,69	6,02	3,02	0	25,1	0,610
	0,2	0,8	0,431	52,60	3,26	2,75	0	14,9	0,599
	0,4	0,6	0,181	39,02	1,78	2,13	0	10,5	0,566
	0,6	0,4	0,0845	32,67	1,21	1,47	0	10,3	0,509
	0,8	0,2	0,0328	26,80	0,853	0,759	0	14,1	0,405
	0,9	0,1	0,0147	21,51	0,653	0,388	0	21,2	0,311
	0,97	0,03	0,00406	13,86	0,399	0,118	0	42,4	0,199
	1,0	0	0	0	0	0	0	∞	0
1	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9024	2,14	72,43	14,5	3,20	0,0876	59,5	0,427
	0,2	0,8	1,01	58,25	7,44	3,11	0,157	32,6	0,420
	0,4	0,6	0,385	43,98	3,60	2,75	0,272	19,0	0,396
	0,6	0,4	0,162	35,65	2,16	2,24	0,384	15,0	0,356
	0,8	0,2	0,0531	27,42	1,27	1,57	0,535	13,9	0,290
	0,9	0,1	0,0208	21,29	0,855	1,11	0,657	14,4	0,233
	0,97	0,03	0,00498	13,49	0,461	0,694	0,812	14,0	0,162
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
$^1/_2$	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	—	—
	0,1	0,9034	5,42	74,99	36,6	3,29	0,124	149,0	0,431
	0,2	0,8003	2,51	63,38	18,1	3,32	0,225	77,2	0,424
	0,4	0,6	0,914	48,07	8,20	3,15	0,386	40,5	0,389
	0,6	0,4	0,354	38,50	4,43	2,80	0,530	27,0	0,336
	0,8	0,2	0,0973	28,02	2,17	2,18	0,684	19,0	0,261
	0,9	0,1	0,0324	21,02	1,24	1,70	0,787	15,1	0,203
	0,97	0,03	0,00631	13,00	0,550	1,19	0,899	10,6	0,136
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
$^1/_4$	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9044	18,4	76,97	124,0	3,34	0,143	502,0	0,456
	0,2	0,8011	8,45	65,97	60,4	3,44	0,260	254,0	0,438
	0,4	0,6	3,04	51,23	26,6	3,42	0,442	125,0	0,389
	0,6	0,4	1,12	40,42	13,5	3,20	0,599	75,8	0,321
	0,8	0,2	0,268	28,38	5,65	2,67	0,753	42,7	0,237
	0,9	0,1	0,0743	20,55	2,63	2,21	0,846	25,9	0,178
	0,97	0,03	0,0105	12,11	0,832	1,69	0,931	11,6	0,112
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0

TABLA AT 23 PARÁMETROS ADIMENSIONALES DE FUNCIONAMIENTO PARA COJINETES DE 60°, CARGADOS CENTRALMENTE, CON FLUJO LATERAL

Cortesía de Raimondi y Boyd [11.7] y Westinghouse Electric. Valores de h_o/c_r para cojinetes óptimos, de carga máxima y rozamiento mínimo, respectivamente: para $L/D = \infty$, 0,25, 0,23; para $L/D = 1$, 0,23, 0,22; para $L/D = 0{,}5$, 0,2, 0,16; para $L/D = 0{,}25$, 0,15, 0,1. Cuando $1 - h_o/c_r \neq \varepsilon$, el borde de salida del cojinete no alcanza el valor h_o como indica la figura 11.6; es decir, h_o en esta tabla es h_{min}.

L/D	ε	$\frac{h_o}{c_r}$	S	ϕ	$\frac{r}{c_r} f$	$\frac{q}{rc_r n_s L}$	$\frac{q_s}{q}$	$\frac{\rho c \Delta t_o}{p}$	$\frac{p}{p_{max}}$
∞	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9191	5,75	65,91	19,7	3,01	0	82,3	0,337
	0,2	0,8109	2,66	48,91	10,1	2,73	0	46,5	0,336
	0,4	0,6002	0,931	31,96	4,67	2,07	0	28,4	0,329
	0,6	0,4	0,322	23,21	2,40	1,40	0	21,5	0,317
	0,8	0,2	0,0755	17,39	1,10	0,722	0	19,2	0,287
	0,9	0,1	0,0241	14,94	0,667	0,372	0	22,5	0,243
	0,97	0,03	0,00495	10,58	0,372	0,115	0	40,7	0,163
	1,0	0	0	0	0	0	0	∞	0
1	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9212	8,52	67,92	29,1	3,07	0,0267	121,0	0,252
	0,2	0,8133	3,92	50,96	14,8	2,82	0,0481	67,4	0,251
	0,4	0,6010	1,34	33,99	6,61	2,22	0,0849	39,1	0,247
	0,6	0,4	0,450	24,56	3,29	1,56	0,127	28,2	0,239
	0,8	0,2	0,101	18,33	1,42	0,883	0,200	22,5	0,220
	0,9	0,1	0,0309	15,33	0,822	0,519	0,287	23,2	0,192
	0,97	0,03	0,00584	10,88	0,422	0,226	0,465	30,5	0,139
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
1/2	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0,0	∞	—
	0,1	0,9223	14,2	69,0	48,6	3,11	0,0488	201,0	0,239
	0,2	0,8152	6,47	52,60	24,2	2,91	0,0883	109,0	0,239
	0,4	0,6039	2,14	37,00	10,3	2,38	0,160	59,4	0,233
	0,6	0,4	0,695	26,98	4,93	1,74	0,236	40,3	0,225
	0,8	0,2	0,149	19,57	2,02	1,05	0,350	29,4	0,201
	0,9	0,1	0,0422	15,91	1,08	0,664	0,464	26,5	0,172
	0,97	0,03	0,00704	10,85	0,490	0,329	0,650	27,8	0,122
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0
1/4	0	1,0	∞	90,0	∞	π	0	∞	—
	0,1	0,9251	35,8	71,55	121,0	3,16	0,0666	499,0	0,251
	0,2	0,8242	16,0	58,51	58,7	3,04	0,131	260,0	0,249
	0,4	0,6074	5,20	41,01	24,5	2,57	0,236	136,0	0,242
	0,6	0,4	1,65	30,14	11,2	1,98	0,346	86,1	0,228
	0,8	0,2	0,333	21,70	4,27	1,30	0,496	54,9	0,195
	0,9	0,1	0,0844	16,87	2,01	0,894	0,620	41,0	0,159
	0,97	0,03	0,0110	10,81	0,713	0,507	0,786	29,1	0,107
	1,0	0	0	0	0	—	1,0	0	0

TABLA AT 24 VALORES DEL FACTOR DE FORMA Y EN LA ECUACIÓN DE LEWIS

FD = altura completa («full depth»)

NÚM. DE DIENTES	CARGA EN LA PUNTA			CARGA CERCA DEL CENTRO		NÚM. DE DIENTES	CARGA EN LA PUNTA			CARGA CERCA DEL CENTRO	
	14½° *FD*	20° *FD*	20° *Corto*	14½° *FD*	20° *FD*		14½° *FD*	20° *FD*	20° *Corto*	14½° *FD*	20° *FD*
10	0,176	0,201	0,261			32	0,322	0,364	0,443	0,547	0,617
11	0,192	0,226	0,289			33	0,324	0,367	0,445	0,550	0,623
12	0,210	0,245	0,311	0,355	0,415	35	0,327	0,373	0,449	0,556	0,633
13	0,223	0,264	0,324	0,377	0,443	37	0,330	0,380	0,454	0,563	0,645
14	0,236	0,276	0,339	0,399	0,468	39	0,335	0,386	0,457	0,568	0,655
15	0,245	0,289	0,349	0,415	0,490	40	0,336	0,389	0,459	0,570	0,659
16	0,255	0,295	0,360	0,430	0,503	45	0,340	0,399	0,468	0,579	0,678
17	0,264	0,302	0,368	0,446	0,512	50	0,346	0,408	0,474	0,588	0,694
18	0,270	0,308	0,377	0,459	0,522	55	0,352	0,415	0,480	0,596	0,704
19	0,277	0,314	0,386	0,471	0,534	60	0,355	0,421	0,484	0,603	0,713
20	0,283	0,320	0,393	0,481	0,544	65	0,358	0,425	0,488	0,607	0,721
21	0,289	0,326	0,399	0,490	0,553	70	0,360	0,429	0,493	0,610	0,728
22	0,292	0,330	0,404	0,496	0,559	75	0,361	0,433	0,496	0,613	0,735
23	0,296	0,333	0,408	0,502	0,565	80	0,363	0,436	0,499	0,615	0,739
24	0,302	0,337	0,411	0,509	0,572	90	0,366	0,442	0,503	0,619	0,747
25	0,305	0,340	0,416	0,515	0,580	100	0,368	0,446	0,506	0,622	0,755
26	0,308	0,344	0,421	0,522	0,588	150	0,375	0,458	0,518	0,635	0,779
27	0,311	0,348	0,426	0,528	0,592	200	0,378	0,463	0,524	0,640	0,787
28	0,314	0,352	0,430	0,534	0,597	300	0,382	0,471	0,534	0,650	0,801
29	0,316	0,355	0,434	0,537	0,602	Crema-					
30	0,318	0,358	0,437	0,540	0,606	llera	0,390	0,484	0,550	0,660	0,823

TABLA AT 25 VALORES DE C PARA $e = 0{,}001$ PULGADA

Para otros valores de e, multiplicar el valor dado por el número de milésimas de e; por ejemplo, para hierro fundido y hierro fundido, altura completa 14 ½°, y $e = 0{,}004$ pulgadas, $C = 4 \times 800 = 3200$. Para otros materiales, usar $C = kE_oE_p/(E_o + E_p)$. Los valores de C para bronce son virtualmente los mismos que para fundición gris (módulos de elasticidad casi iguales). FD = altura completa.

MATERIAL	14 ½° FD ($k = 0{,}107e$)	20° FD ($k = 0{,}111e$)	20° CORTO ($k = 0{,}115e$)
Fundición gris y fundición gris. . .	800	830	860
Fundición gris y acero.	1100	1140	1180
Acero y acero.	1600	1660	1720

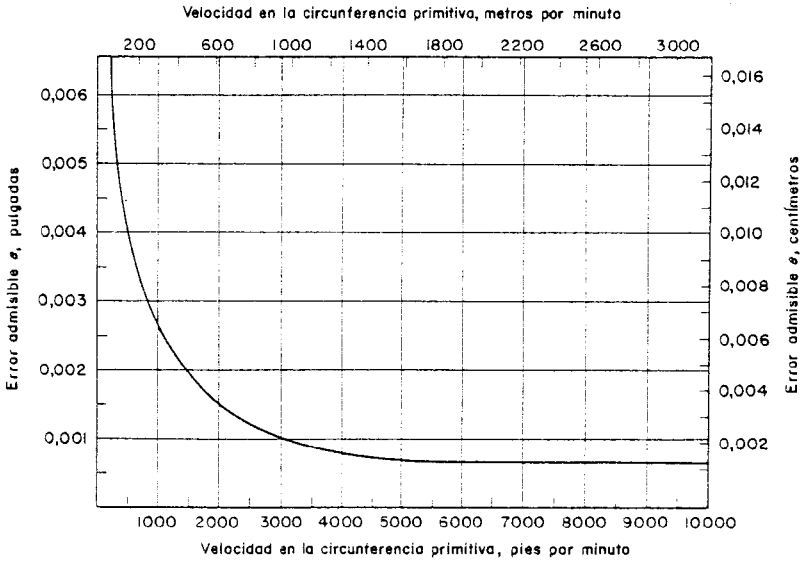


Fig. AF 19 Errores máximos admisibles en los perfiles de dientes de engranaje. Un funcionamiento silencioso extremado requerirá menor error que el indicado por esta curva.

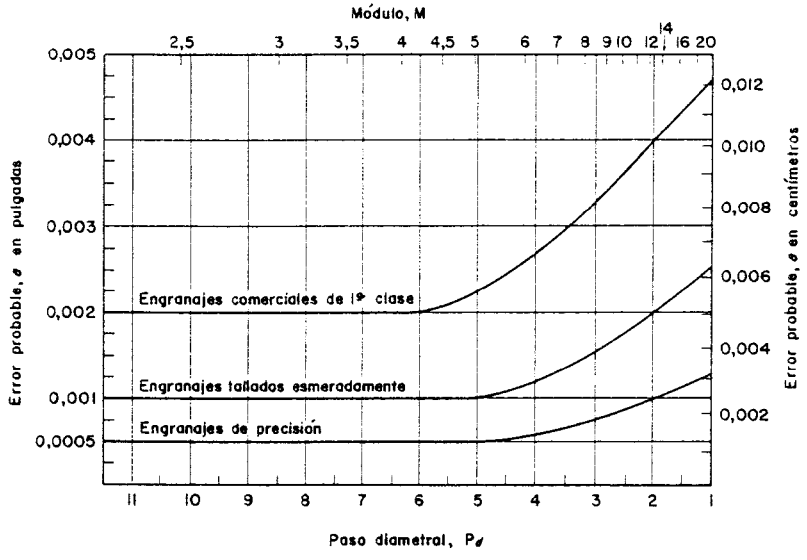


Fig. AF 20 Errores probables en perfiles de diente. (Datos cortesía Earle Buckingham.)

TABLA AT 26 VALORES DEL COEFICIENTE LÍMITE DE CARGA DE DESGASTE K_g

Los números de dureza Brinell especificados (BHN) son mínimos. Los valores son para duración indefinida salvo otra especificación. Son admisibles las interpolaciones por línea recta sobre la suma de los BHN cuando la diferencia entre dichos valores de BHN es menor de 100 puntos.

COMBINACIONES DE MATERIALES (BHN) Y DURACIÓN	PARA ECUACIONES EN UNIDADES MÉTRICAS			PARA ECUACIONES EN UNIDADES INGLESAS		
	S_{fn} superf kg/cm²	K_g 14 ½°	K_g 20°	S_{fn} superf ksi	K_g 14 ½°	K_g 20°
Ambas ruedas dentadas de acero:						
Suma de BHN = 300, 10^8 ciclos		4,43	6,04		63	86
Ditto, 10^7 ciclos.		2,81	3,79		40	54
Ditto, 4×10^7 ciclos o más.	3 515	2,11	2,88	50	30	41
Suma de BHN = 350.	4 218	3,02	4,07	60	43	58
Suma de BHN = 400, 10^8 ciclos		8,36	11,38		119	162
Ditto, 10^7 ciclos.		5,27	7,17		75	102
Ditto, 4×10^7 ciclos o más.	4 921	4,07	5,55	70	58	79
Suma de BHN = 450	5 624	5,34	7,24	80	76	103
Suma de BHN = 500	6 327	6,75	9,21	90	96	131
Suma de BHN = 550	7 030	8,36	11,38	100	119	162
Suma de BHN = 600, 10^8 ciclos		20,52	28,12		292	400
Ditto, 10^7 ciclos.		13,00	17,71		185	252
Ditto, 4×10^7 ciclos o más.	7 734	10,12	13,78	110	144	196
Suma de BHN = 650	8 437	12,02	16,38	120	171	233
Suma de BHN = 700	9 140	13,78	18,98	130	196	270
Suma de BHN = 750.	9 843	16,38	22,35	140	233	318
Suma de BHN = 800	10 546	18,84	25,73	150	268	366
Acero (500) y acero (350).	10 194	17,57	24,04	145	250	342
Acero (450) y el mismo	11 952	24,18	33,04	170	344	470
Acero (500), endurecido por inducción, y el mismo, 10^7 ciclos		61,87	83,66		880	1190
Ditto, 10^8 ciclos		47,10	64,68		670	920
Ditto, 10^{10} ciclos.		28,47	39,01		405	555
Acero (600), superficie endurecida cementada, y el mismo, 10^7 ciclos		86,48	118,11		1230	1680
Ditto, 10^8 ciclos		66,09	89,99		940	1280
Ditto, 10^{10} ciclos.		38,67	52,73		550	750
Acero (150) y hierro fundido.	3 515	3,09	4,21	50	44	60
Acero (250) y hierro fundido al Ni, con tratamiento térmico	6 327	10,54	14,41	90	150	205
Acero (630) y bronce fosforoso SAE 65 (67) *		3,72	5,06		53	72
Acero (250 y más) y bronce fosforoso endurecido.	5 835	9,00	12,30	83	128	175
Acero (630) y laminado fenólico *		3,23	4,50		46	64
Hierro fundido, clase 20, y el mismo *		5,69	7,87		81	112
Hierro fundido y el mismo, 10^8 ciclos		26,43	36,20		376	515
Ditto, 10^7 ciclos.		14,90	20,38		212	290
Ditto, 4×10^7 ciclos **		10,54	14,41		150	205
Hierro fundido con chatarra de acero y el mismo.		11,95	16,17		170	230
Hierro fundido, clase 30, bainíticamente templado (270) y el mismo *		15,74	21,51		224	306
G. M. Meehanite (190) y el mismo *		7,31	9,98		104	142
Fundición de hierro nodular 80-60-03 (210) y el mismo *		12,65	17,43		180	248
Hierro fundido y bronce fosforoso	5 835	11,95	16,45	83	170	234
Hierro fundido, clase 30 (340) y aluminio fundido, SAE, 39 (60) *		1,12	1,54		16	22

* Estos valores son adaptados de Cram [12.22].

TABLA AT 27 COEFICIENTE DE DESGASTE K_w PARA ENGRANAJES DE TORNILLO SINFÍN

Tomado de Buckingham y Ryffel [14.1] con permiso del editor, The Industrial Press.

MATERIALES		PARA ECUACIONES EN UNIDADES MÉTRICAS				PARA ECUACIONES EN UNIDADES INGLESAS			
		Ángulo presión normal guía ϕ_n				*Ángulo presión normal guía* ϕ_n			
Tornillo sinfín	*Rueda dentada*	14½°	20°	25°	30°	14½°	20°	25°	30°
** Acero endurecido	Bronce fundido en coquilla	6,32	8,78	10,54	12,65	90	125	150	180
** Acero endurecido	Bronce	4,21	5,62	7,03	8,43	60	80	100	120
Acero, 250 BHN (mín.)	Bronce	2,53	3,51	4,21	5,06	36	50	60	72
Hierro fundido alta resistencia	Bronce	5,62	8,08	9,84	11,60	80	115	140	165
* Hierro gris	Aluminio	0,70	0,84	1,05	1,26	10	12	15	18
* Hierro fundido alta resistencia	Hierro gris	6,32	8,78	10,54	12,65	90	125	150	180
Hierro fundido alta resistencia	Acero moldeado	1,54	2,17	2,60	3,16	22	31	37	45
Hierro fundido alta resistencia	Hierro fundido alta resistencia	9,49	13,00	15,81	18,98	135	185	225	270
Acero, 250 BHN (mín.)	Fenólico laminado	3,30	4,49	5,62	6,67	47	64	80	95
Hierro gris	Fenólico laminado	4,92	6,74	8,43	9,84	70	96	120	140

* Para tornillos sinfín de acero, multiplicar los valores dados por 0,6.
** Sobre 500 BHN en superficie (cementado y templado).

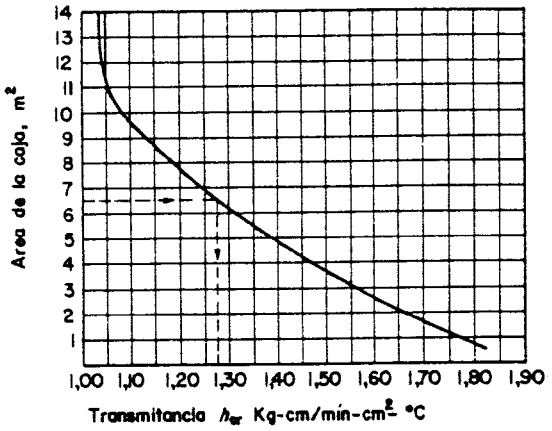


Fig. AF 21 Transmitancia, cajas de engranajes. Para utilizarlas: determinar el área de la caja; entrar en el ábaco con esta área, seguir horizontalmente hasta la curva, bajar verticalmente hasta el eje de abscisas, y el valor indicado en éste es la transmitancia h_{cr}, como indican las líneas de trazos.

TABLA AT 28 PROPIEDADES DE CABLES METÁLICOS (unidades métricas)

Peso aproximado del cable w en kilogramos por metro; D_r = diámetro del cable; D_s = diámetro de la polea; A_m = área de metal en la sección transversal, en cm²; E_r = módulo de elasticidad del cable, en kg/cm²; los valores I.P.S. son válidos para acero de arados; M.P.S. para acero dulce de arados. Todos los valores son para cable con núcleo de fibra. En los cálculos *preliminares* puede ser de utilidad *estimar* las resistencias máximas totales en toneladas métricas en función de D_r en centímetros; por ejemplo, para cable 6 × 19: calidad VHS, $F_u \approx 6{,}75\ D_r^2$ Tm; calidad IPS, $F_u \approx 5{,}90\ D_r^2$ Tm; calidad PS, $F_u \approx 5{,}06\ D_r^2$ Tm; calidad MPS, $F_u \approx 4{,}49\ D_r^2$ Tm. Multiplicar los valores dados por 1,075 para obtener la resistencia del cable tipo IWRC. Para acero de tracción de 6 × 19, será un valor seguro $F_u = (0{,}87) \times (F_u$ para MPS).

DIÁMETRO DEL CABLE D_r cm	Cable metálico 6 × 7 $w = 0{,}35D_r^2$ kg/m D_s mín. $= 42D_r$ cm D_s deseable $= 72D_r$ cm $D_w \approx 0{,}111D_r$ cm $A_m \approx 0{,}38D_r^2$ cm² $E_r \approx 914\,000$ kg/cm²			Cable metálico 6 × 19 $w = 0{,}37D_r^2$ kg/m D_s mín. $= 30D_r$ cm D_s deseable $= 45D_r$ cm $D_w \approx 0{,}067D_r$ cm $A_m \approx 0{,}4D_r^2$ cm² $E_r \approx 843\,700$ kg/cm² IWRC: $w \approx 0{,}405D_r^2$ kg/m			Cable metálico 6×37 $w = 0{,}357D_r^2$ kg/m D_s mín $= 18D_r$ cm D_s deseable $= 27D_r$ cm $D_w \approx 0{,}048D_r$ cm $A_m \approx 0{,}4D_r^2$ cm² $E_r \approx 843\,700$ kg/cm² IWRC: $w \approx 0{,}394D_r^2$ kg/m	
	RESISTENCIA NOMINAL A LA ROTURA EN TONELADAS MÉTRICAS, F_u							
	I.P.S.	*P.S.*	*M.P.S.*	*I.P.S.*	*P.S.*	*M.P.S.*	*I.P.S.*	*P.S.*
0,63	2,39	2,08	1,81	2,48	2,16	1,87	2,35	2,04
0,79	3,71	3,22	2,81	3,86	3,36	2,92	3,65	3,17
0,95	5,31	4,62	4,01	5,53	4,81	4,18	5,24	4,56
1,11	7,19	6,25	5,44	7,51	6,52	5,66	7,09	6,16
1,27	9,10	8,12	7,06	9,71	8,47	7,37	9,25	8,03
1,43	11,79	10,25	8,90	12,24	10,71	9,25	11,70	10,15
1,59	14,42	12,61	10,88	15,16	13,14	11,42	14,32	12,42
1,90	20,59	17,96	15,60	21,59	18,77	16,32	20,47	17,78
2,22	27,85	24,22	21,05	29,20	25,40	22,1	27,7	24,1
2,54	36,01	31,29	27,21	37,90	33,01	28,6	36,1	31,3
2,86	45,17	39,28	34,20	47,71	41,45	36,1	45,4	39,4
3,17	55,3	48,0	41,7	58,6	51,1	44,3	55,7	48,5
3,49	66,3	57,6	50,1	70,4	61,2	53,3	67,2	58,5
3,81	78,1	68,0	59,1	83,4	72,5	63,1	79,6	69,2
4,13				97,1	84,6	73,6	93,4	80,9
4,44				112,4	98,0	84,9	107,9	93,5
4,76				127,9	111,6	97,0	123,2	107,0
5,08				145,1	126,1	109,8	139,7	121,5
5,40				162,3	141,4		156,9	136,0
5,71				181,4	157,8		175,0	152,3
6,35				221,3	192,2		214,0	185,9
6,98				264,8	230,2		257,6	224,0

TABLA AT 28′ PROPIEDADES DE CABLES METÁLICOS (unidades inglesas)

Peso aproximado del cable w en libras por pie; D_r = diámetro del cable; D_s = diámetro de la polea; A_m = área de metal en la sección transversal, en pulgadas cuadradas; E_r = módulo de elasticidad del cable; los valores I.P.S. son válidos para acero de arados; M.P.S. para acero dulce de arados. Todos los valores son para cable con núcleo de fibra. En los cálculos *preliminares* puede ser de utilidad *estimar* las resistencias máximas en función de D_r; por ejemplo, para cable 6 × 19: calidad VHS, $F_u \approx 48\ D_r^2$ tons; calidad IPS, $F_u \approx 42\ D_r^2$; calidad PS, F_u E36 D_r^2; calidad MPS, $F_u \approx 32\ D_r^2$ tons. Multiplicar los valores dados por 1,075 para obtener la resistencia del cable tipo IWRC. Para acero de tracción de 6 × 19, será un valor seguro F_u = (0,87) × (F_u para MPS).

DIÁMETRO DEL CABLE D_r pulg	Cable metálico 6 × 7 $w = 1{,}52D_r^2$ lb/pie D_s mín. = $42D_r$ pulg D_s deseable = $72D_r$ pulg $D_w \approx 0{,}111D_r$ $A_m \approx 0{,}38D_r^2$ pulg² $E_r \approx 13 \times 10^6$ psi			Cable metálico 6 × 19 $w \approx 1{,}6D_r^2$ lb/pie D_s mín. = $30D_r$ pulg D_s deseable = $45D_r$ pulg $D_w \approx 0{,}067D_r$ $A_m \approx 0{,}4D_r^2$ pulg² $E_r \approx 12 \times 10^6$ psi IWRC: $w \approx 1{,}76D_r^2$ lb/pie			Cable metálico 6×37 $w = 1{,}55D_r^2$ D_s mín = $18D_r$ pulg D_s deseable = = $27D_r$ pulg $D_w \approx 0{,}048D_r$ pulg $A_m \approx 0{,}4D_r^2$ $E_r \approx 12 \times 10^6$ psi IWRC: $w \approx 1{,}71D_r^2$	
	RESISTENCIA NOMINAL A LA ROTURA EN TONELADAS DE 200 LIBRAS, F_u							
	I.P.S.	*P.S.*	*M.P.S.*	*I.P.S.*	*P.S.*	*M.P.S.*	*I.P.S.*	*P.S.*
1/4	2,64	2,30	2,00	2,74	2,39	2,07	2,59	2,25
5/16	4,10	3,56	3,10	4,26	3,71	3,22	4,03	3,50
3/8	5,86	5,10	4,43	6,10	5,31	4,62	5,77	5,02
7/16	7,93	6,90	6,00	8,27	7,19	6,25	7,82	6,80
1/2	10,3	8,96	7,79	10,7	9,35	8,13	10,2	8.85
9/16	13,0	11,3	9,82	13,5	11,8	10,2	12,9	11,2
5/8	15,9	13,9	12,0	16,7	14,5	12,6	15,8	13,7
3/4	22,7	19,8	17,2	23,8	20,7	18,0	22,6	19,6
7/8	30,7	26,7	23,2	32,2	28,0	24,3	30,6	26,6
1	39,7	34,5	30,0	41,8	36,4	31,6	39,8	34,6
1 1/8	49,8	43,3	37,7	52,6	45,7	39,8	50,1	43,5
1 1/4	61,0	53,0	46,1	64,6	56,2	48,8	61,5	53,5
1 3/8	73,1	63,6	55,3	77,7	67,5	58,8	74,1	64,5
1 1/2	86,2	75,0	65,2	92,0	80,0	69,6	87,9	76,4
1 5/8				107,0	93,4	81,2	103,0	89,3
1 3/4				124,0	108,0	93,6	119,0	103,0
1 7/8				141,0	123,0	107,0	136,0	118,0
2				160,0	139,0	121,0	154,0	134,0
2 1/8				179,0	156,0		173,0	150,0
2 1/4				200,0	174,0		193,0	168,0
2 1/2				244,0	212,0		236,0	205,0
2 3/4				292,0	254,0		284,0	247,0

TABLA AT 29 DATOS DE CÁLCULO PARA FRENOS Y EMBRAGUES

De diversas referencias, principalmente *(18.8, 18.11, 18.13, 18.22)*. A no ser que se indique otra cosa, los valores de f son para superficies secas; si están engrasadas o húmedas, los valores son mucho menores. Si se usa en el cálculo un valor de f que esté en el extremo inferior del intervalo (o menor), esto virtualmente introduce un coeficiente de seguridad. Usar la presión más baja P dada como presión máxima de cálculo cuando sea posible. Las temperaturas del tambor son los valores máximos para funcionamiento uniforme o de régimen. Véanse los catálogos de los fabricantes para más detalles.

MATERIAL	TAMBOR t MÁX.		f	P *(máx.)*		VELOCIDAD MÁXIMA	
	°C	°F		kg/cm²	psi	m/ mín	pies/ mín
Metal sobre metal			0,2 a 0,25	10,5 (17,5)	150 (250)		
Madera sobre metal	66	150	0,2 a 0,25	3,5 (6,3)	50 (90)		
Cuero sobre metal o madera.	66	150	0,3 a 0,4	1,05 (2,81)	15 (40)		
Corcho sobre hierro			0,35	0,7 (1,05)	10 (15)		
Bloques moldeados	343	650		10,5	150	2300	7500
Composición de amianto y caucho, comprimido, sobre metal	204	400	0,3 a 0,4	5,2 (7)	75 (100)		
Amianto en aglomerado de resina, moldeado, sobre metal	260	500	0,3 a 0,4	5,2 (7)	75 (100)	1500	5000
— en aceite			≈ 0,10	(42)	(600)		
Amianto, tejido flexible, sobre metal	149	300	0,35 a 0,45	3,5	50		
— en aceite			≈ 0,12				
Metal sinterizado sobre hierro fundido	> 204	> 400	0,20 a 0,40	28	400		
— en aceite (como en transmisiones automáticas)			0,05 a 0,08				

TABLA AT 30 ESFUERZOS DE CÁLCULO PARA UNIONES SOLDADAS

(a) Recomendaciones de Jennings [19-1]. (b) AWS Building Code (Código AWS para Edificación). adaptados por Blodgett de AWS Bridge Code y U.S. Steel [19-16]; para clase común de acero esfuerzo = s_{min}/s_{max}, § 4.5. Valores máximos para acero estructural, soldaduras a tope, kg/cm² (o bien 54 ksi); para soldaduras en ángulo, 878 y 2600 kg/cm² (o bien 12,5 y 37 ksi), (f) Código ASME, clase 3, doble soldadura a tope. (g) Resistencia *máxima* de aleación de de seguridad. (h) AISC Building Code (Código (c) AWS Bridge Code (Código AWS para Puentes). (d) Lincoln Electric [19-3]. (e) Datos estructural o equivalente; para $n_c = 2 \times 10^6$ ciclos y $n_c = 10^5$ ciclos; R = relación de cordón reforzado, por ejemplo, 1265 kg/cm² (o bien 18 ksi); para acero de aleación, 3796 respectivamente. Los datos originales no mencionan coeficientes de concentración de esfuerzos. aluminio soldada con alambre 1100, protegida con atmósfera de argón [19-15]. Usar coeficiente AISC para Edificios) [5-34], con electrodos E60XX.

CLASE DE SOLDADURA Y ESFUERZOS	CÓDIGOS		SOLDADURA PROTEGIDA				SOLDADURA NO PROTEGIDA			
			Carga constante		*Carga invertida*		*Carga constante*		*Carga invertida*	
	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
SOLDADURAS A TOPE										
Tracción. . .	1406(b) 562(f)	20(b) 8(f)	1124(a) 773(g)	16(a) 11(g)	562(a)	8(a)	914(a)	13(a)	351(a)	5(a)
Compresión. .	1406(b) 1265(c)	20(b) 18(c)	1265(a)	18(a)	562(a)	8(a)	1054(a)	15(a)	351(a)	5(a)
Cizalladura. .	914(b)	13(b)	703(a)	10(a)	351(a)	5(a)	562(a)	8(a)	210(a)	3(a)
Flexión . . .			1054(d)	15(d)						
SOLDADURAS EN ÁNGULO										
Todas. . . .	956(h)	13,6(h)	984(a)	14(a)	351(a)	5(a)	794(a)	11,3(a)	210(a)	3(a)
Paralelas. . .	956(b) 871(c)	13,6(b) 12,4(c)	794(g)	11,3(g)						
Transversales .			1124(d) 892(g)	16(d) 12,7(g)						

ESFUERZOS DE CÁLCULO POR FATIGA(e)

Acero estructural				*Acero de aleación templado y revenido*			
2×10^6		10^5		2×10^6		10^5	
kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi	kg/cm²	ksi
$\frac{1124}{1-0{,}8R}$	$\frac{16}{1-0{,}8R}$	$\frac{1265}{1-0{,}5R}$	$\frac{18}{1-0{,}5R}$	$\frac{1160}{1-0{,}8R}$	$\frac{16{,}5}{1-0{,}8R}$	$\frac{2179}{1-0{,}6R}$	$\frac{31}{1-0{,}6R}$
$\frac{1265}{1-R}$	$\frac{18}{1-R}$	$\frac{1265}{1-0{,}5R}$	$\frac{18}{1-0{,}5R}$				
$\frac{632}{1-0{,}5R}$	$\frac{9}{1-0{,}5R}$	$\frac{914}{1-0{,}5R}$	$\frac{13}{1-0{,}5R}$				
$\frac{506}{1-0{,}5R}$	$\frac{7{,}2}{1-0{,}5R}$	$\frac{878}{1-0{,}5R}$	$\frac{12{,}5}{1-0{,}5R}$	$\frac{632}{1-0{,}8R}$	$\frac{9}{1-0{,}8R}$	$\frac{1441}{1-0{,}6R}$	$\frac{20{,}5}{1-0{,}6R}$

ÍNDICE

A

Abreviaciones, resumen, xv-xix
Acabado en frío, 73, 170, 171
Acabado superficial, 122
  cojinetes, 404, 405
  designación en dibujos, 125
  efecto en la resistencia a la fatiga, 149
  en relación a la tolerancia, 124
  en relación a los procesos de fabricación, 124
  usos del, 126
Acción, línea de, 468
Aceite, gravedad específica del, 392
Aceite, surcos de, 420
Aceites, viscosidades, 768
Aceleración, levas, 687, 689
  real y teórica, 689
Acero, 78
  ver Acero dulce, Acero aleado, o Acero fundido
  calmado, 55
  efervescente, 57
  elementos de aleación para el, 54, 63
    efecto de los, 63
    empleos, 66-67
  endurecimiento superficial del (*ver* Cementación, Endurecimiento por flameado, etc.)
  forjado, 58
    a baja temperatura, 90
    propiedades mecánicas, 748-750
    aceros al carbono, tratamientos diversos, 748
    aceros cementados, 752
    miscelánea, 746, 750
    tratamiento térmico para aceros, 749
    temperatura de transición, 90
    usos, 62
  fundido, 92
    propiedades mecánicas, 736
  inoxidable, 78
    a baja temperatura, 91
    ferrítico, 80
    propiedades mecánicas, 732-733, 748-749
  propiedades del (*ver* Propiedades mecánicas)
Aceros aleados, 63
  acero estructural, 63
  esfuerzo-deformación, diagrama, 8
  propiedades mecánicas, 741, 742, 746, 749, 750
Acme (rosca), 318
Acoplamientos, 376
  de platos, 377, 378, 379
  de rueda libre, 387
  flexibles, 382
    tipos de, 382, 383, 384, 385
  tornillo, 378
Addendum, 465
Addendum y dedendum desiguales, engranajes de, 515
Agujas, rodamiento de, 459
Agujero básico (sistema de), de ajuste, 103
Agujero roscado, profundidad del, 229
AISI, números de especificación, 61, 62
  empleos de los aceros aleados, 65
Ajustes, 102
  conexiones por ranuras, 374
  de rosca, 203
  de rotación, 102-105
  distribución de, 116, 118-119
  esfuerzos en, 113
  límites probables, 114

por contracción, 113
sistema de agujero básico, 103
Ajustes forzados, 113
ver Metal, interferencia de
acción en, 169
esfuerzos en, 113, 334
hierro fundido, 334
par, 334
tabla de límites, 111, 112
Ajustes permanentes, dimensiones de los, 373, 375
Alambre, cable de, 615
accesorios, 625
esfuerzo equivalente, 618
fatiga, 619
materiales, 617
módulo de elasticidad, 618, 779
polea, 627
preformado, 615
propiedades del (tabla), 779
tipos, 615, 616, 617
torcido, 615
transmisiones por tracción, 624
Alargamiento, 8, 11
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
Alargamiento, porcentaje de, 10
valores tabulares, 728-733, 744, 746, 747
Alclad, 83
Aleación, 54
Almen, intensidad, 172
Almirantazgo, metal del, 81
Altura media cuadrática, 125
Aluminio, aleaciones de, 82
con el acero, 63
designaciones de revenido, 82
diagrama esfuerzo-deformación, 9
números de identificación, 83
propiedades mecánicas, 728, 751
relación resistencia-masa, 84
Aluminio, bronce de, 81, 728, 751
relaciones resistencia-masa, 84
Amortiguación, capacidad de, 54
Anchuras de cara
en engranajes cilíndricos rectos de fundición, 512
en engranajes cilíndricos tallados, 480
en engranajes de tornillo sinfín, 561, 570
en engranajes helicoidales, 522
Angular (deformación), 21
Ángulo
de acción, 467
de contacto, 583
de espiral, 550
de paso, engranajes cilíndricos rectos, 470
engranajes cónicos, 534
resortes, 237
de presión, 468
de engranajes cilíndricos rectos, 468
de engranajes cónicos en espiral, 550
de engranajes cónicos rectos, 538
de engranajes de tornillos sinfín, 561
de engranajes helicoidales, 525
normal, 525, 563
de presión normal, en engranajes de tornillo sinfín, 561, 563
en engranajes helicoidales, 525
excentricidad, 395, 397
Anisotropía, 54
Apéndice, 723-783
Aplastamiento, esfuerzo de, 33, 35, 40
Árboles, 337
clases de, 337
código ASME, 362
coeficientes de servicio, 362
cuadrados, 349
deformaciones, 351
ejes huecos, 349
esfuerzo cortante vertical, 350
fuerzas de flexión producidas por correas, 337, 338
materiales, 347
tamaños comerciales, 347
tolerancias, 348
velocidades críticas de los, 360
Arco, soldadura por, 677
Área, reducción de, 56
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
Aritmética (desviación), 125
Aro de engrase, cojinete con, 414
construcción, 426
ASA, juegos y tolerancias (tabla), 106, 111, 123
ASME, Código, 33
cálculo de árboles, 362
Autoblocantes, frenos, 640, 649
rocas de tornillos sinfín, 567
tornillos, 324
Autoenergizante, 640
Autozunchado, 162
espesor del cilindro, 330, 331
Avance, 202, 558
ángulo de, 320, 558
de rosca cuadrada, 318, 319
de tornillo sinfín, 558
Axial (paso), 320, 524, 558

B

Babbitt, 100
propiedades mecánicas, 728
Barlow, fórmula de, 328
Biaxiales (esfuerzos), 295
Bilateral (tolerancia), 102
Bolas, cojinetes de, 437
capacidad de carga estática, 442
capacidad dinámica, 443
capacidad relativa, 447
carga equivalente, 443
carga previa, 458
carga variable, 454
coeficiente de rozamiento, 456
dimensiones, 449
en función de los cojinetes, 462
esfuerzos, 438
esperanza de vida, 440
límite de velocidad, 448
lubricación, 448
materiales, 454
medidas, 455
para movimiento axial, 463
probabilidad de supervivencia, 449
rozamiento, 456
soportes, 461
tablas, 444-448
tipos de, 457
tornillos, 323
vida útil de proyecto, 446
Bolas, rodamiento de, 443, 457, 458
cojinete de rodillos, 448, 459, 460
cojinetes de alineación propia, 413
cojinetes de empuje, 431
lubricación hidrostática, 433
lubricación por gas, 434
muñón, 433
parcial, 406
Boro, 64
Brinell, dureza, 60
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
en función de la resistencia a la fatiga, 141
en relación a la dureza del acero, 60
gráfico de conversión, 743
tolerancia, 492
Brinelación, 442
Bronce, 80
ver Cobre, aleaciones del
Bronce de aluminio, 81, 728
relaciones resistencia-masa, 84
Bronce de silicio, 82
Bronce fosforoso, 81
resistencia a la fatiga, engranajes, 728-729
Buna-S, 94

C

Caballos de vapor, ecuaciones para, 22
cadenas de rodillos, 609
correas de cuero, 587
correas trapezoidales, 596
rozamiento de los cojinetes, 405, 410
rozamiento del freno, 632
Cabeza en T, valores de concentración de esfuerzos, 751
Cable, 415
ver Alambre, cable de
Cadenas, transmisión por, 606, 611
ver Rodillos, cadenas de
Cadenas silenciosas, 612
Cajas de engranaje, pérdida de calor, 561
transmisión de calor, 562
Cálculo, coeficiente de, 23, 336
ver Elemento implicado en las columnas, 276, 280
cargas variables, 160
consideraciones que lo afectan, 23
tabla, 24
Cálculo, esfuerzo de, 23
ver Coeficiente de cálculo
dientes para engranajes cónicos, 542
ejes (código), 362
pernos, 205
resortes, 237, 760
ruedas dentadas, 479
soldaduras, 669
Calor, coeficiente de transmisión de
en las cajas de engranaje, 778
en los cojinetes, 415, 416
Calor, disipación del
en las cajas de engranaje, 562
en los cojinetes, 415
en los frenos, 635
Calor específico
del aceite, 404
del acero, 636
del hierro fundido, 635
Capacidad básica
cadenas de rodillos, 610, 614
correas de cuero, 587
correas en V, 596

Capacidad térmica, caja de engranaje, 561
Carbonitruración, 70
Carbono libre, 55
Carburación, 178
ver Cementación
Carga, esfuerzo de, 9, 208
ver Prueba, esfuerzo de
Carga crítica, columnas para, 273
tubos cilíndricos delgados sometidos a presión externa, 681
tubos de acero sometidos a presión externa, 684
Carga equivalente (en los rodamientos de rodillos), 444
Carga equivalente de flexión (cable metálico), 618
Carga excéntrica, 285
cojinete, 390
en columnas, 287
Carga repentinamente aplicada, 192
Carga transmitida, engranajes, 481
tornillos sinfín, 563, 564
Cargas dinámicas (en dientes de engranaje), 481, 507
Buckingham, 543
coeficiente de velocidad, 482
curvas de comparación, 544
dientes de fundición, 510
dientes helicoidales, 526
dientes no metálicos, 508
engranajes cónicos rectos, 540
engranajes de tornillo sinfín, 560
Cartuchería, latón de, 82
Caucho, cojinetes de, 429
correas de, 593
ley del, 593
resortes de, 265
Cementación, 69
del ánima, 752
dientes de engranaje, 378
propiedades mecánicas, 377
resistencia a la fatiga, 178
Cementación con gas, 69
Centipoise, 392
Centro
de cono, 533
de gravedad, 18
Centroide, 18
Centros, línea de (cojinetes), 395
Cianuración, 69
dientes de engranaje, 503
Cilindros sujetos a presión externa, delgados, 681
Cilindros sujetos a presión externa, gruesos, 328
Cinta, freno de, 648
capacidad calorífica, 635
diferencial, 648
presión sobre el, 649
Circunferencia base, engranajes, 468
Círculo de Mohr, 297-299
Cizalladura, 8
cilindros de pared gruesa, 329
diagrama, 17
en más de una dirección, 293
esfuerzo cortante octaédrico, 305
máxima, 295, 296
resistencia máxima en, 728, 736, 745
resultante, 292
teoría de la, 303
vertical (vigas), 15
Coaxing, 187
Cobre, aleaciones de, 80
como aleación en el acero, 63
propiedades mecánicas de las, 728, 751
Cobre berilio, 81
Código ASME, 33
proyecto de ejes, 362
Cojinete
caja de, 415
con collar, 414
de bolas Conrad, 457
parcial, 390, 406
rozamiento en la tapa superior, 421
Cojinetes
ajustados, 390
autolubricados, 429
de alineación propia, 413, 457, 459
disipación de calor en los, 415
espesor de película en los, 415
regla de Norton, 405
valor promedio en la tapa superior, 421
valores admisibles, 405
holgados, 390, 395, 407, 412
longitud de arco de los, 396
lubricados por gas, 434
óptimos, 398, 401
tablas, 771-774
transmisión del calor en los, 416
Columnas, 273
cálculo de, 280
coeficiente de seguridad, 274
con carga excéntrica, 287
de hierro fundido, 276
esfuerzo equivalente, 281

fórmula de Euler, 273
fórmula de F. B. Johnson, 276
fórmula de la secante, 279
fórmula para las columnas de magnesio, 282
fórmulas para la comparación de curvas, 278
longitud efectiva, 274
Comba, 268
Compensación, dientes de, 512
Comprobador (engranajes), 493
Concentración de esfuerzos, coeficientes de, 146
acabado de la superficie, 149, 751
actual, 147
ajustes de apriete, 751
barra de ojo, 753
cabeza en T, 751
cajera de cuña, 753
chaveteros, 751
dientes de engranaje, 476, 477
duración limitada, 156
ecuaciones con, 151
eje con agujero, 755
eje con filete, 754
eje con muesca, 755
en cuanto a afectados por los materiales, 146
en juntas soldadas, 672-673
en vigas curvas, 726
orificio elíptico, 166
placa con agujero, 752, 754
placa con filetes, 753
placa con muesca, 753
resortes, 767
superpuestos, 161
teóricos, 146
Conformación previa, 252
Cono
centro de, 533
complementario, 533
de paso, 533
escalonado, 626
diámetro de los escalones, 626
primitivo, 533
Constantes elásticas, efecto de la rigidez relativa, 212, 215
efecto en la carga del perno, 216
piezas unidas, 217
Contacto, esfuerzos de, 46, 438
dientes de engranaje, 499
dientes de engranaje cónico, cálculo, 543
sistemas de levas, 687
Contacto, relación de, 470
engranajes helicoidales, 523
Contacto de cara, relación de, 523
Contacto de perfil, relación de, 523
Contracción, ajustes por, 113
Contraflecha, 268
Corona dentada, 553
Correas, 575
capacidad normal de las correas de cuero, 585
de caucho, 593
de sincronización, 605
densidad, 580
dentadas, 605
deslizamiento de, 581
deslizamiento plástico de las, 580, 581
diámetro de la polea, 589
en la transmisión de motor pivotado, 591
flexión invertida, 590
fuerza tangencial neta en las, 337
ley de transmisión por, 594
para ejes no paralelos, 594, 595
planas, 576
trapezoidales, 595
variación del esfuerzo sobre las, 577
Correas, ángulo de contacto para, 583
abiertas, 576, 583
anchura de las, 580
coeficiente de rozamiento, 580
cruzadas, 583
esfuerzos, 581
fórmula general, 579
fuerza en el árbol, 337, 338
fuerza tangencial neta, 575
longitud de las, 582
relación de tensiones, 591
tablas para cálculo, 587
velocidad, 584
Correas, deslizamiento plástico de, 580, 581
en función del tiempo a alta temperatura, 102
resistencia, 86, 90
secundario, 88
terciario, 88
Correas trapezoidales, 591
coeficientes de cálculo (tabla), 600
coeficientes de servicio, 602
dimensiones, 596
distancia entre centros, 600
fuerza en el eje, 338
longitudes (tabla), 599
polea, 627

potencia nominal, 597
transmisión de velocidad variable, 605
variación del esfuerzo, 577
Corrosión, en la resistencia a la fatiga, 169
en los dientes de engranaje, 502
por ludimento, 168
resortes, 269
Cortadura, centro de, 18
Cortadura, clavijas de, 376
Cubos, engranajes, 512
Cuñas, embrague de rueda libre del tipo de, 387
Curva gaussiana, 114
Curva normal, 26, 114
área debajo de la, 117
definición, 115
variabilidad de la constante del resorte, 270
variabilidad de la resistencia del acero, 26
variabilidad de las dimensiones, 117
variabilidad de los ajustes, 116
Curvas conjugadas, 473

CH

Charpy, prueba de, 54
valores tabulares, 737
Chavetas, 365
Chavetas fijas, 372
Chavetas Kennedy, 371
Chavetas Woodruff, 371
Chavetero, efecto en los esfuerzos de cálculo, 362
coeficiente de concentración de esfuerzos, 368, 753
Choque térmico, 186

D

Dardelet, perno-roblón, 231
Dedendum, 465
Deformación, 9, 11
ver Flecha
cuerpos de área variable, 192
esfuerzo cortante, 20
unidad, 9
Deformación, endurecimiento por, 57
aleaciones de aluminio, 82
Deformación angular, 21
Deformación máxima, teoría de la, 307
Deformación permanente para resistencia de fluencia, 9
Densidad, 84
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
aceite, 404
correas, 579
Descarburación, 54
resistencia a la fatiga, 149, 165
Desconchado, 500
Desgaste
de carga límite, 495
de dientes de engranaje, 499
de engranaje cónico, 543
de engranajes de tornillos sinfín, 561
de engranajes helicoidales, 528
de la superficie de la leva, 691
de ruedas dentadas, 495
Deslizamiento, cojinetes de, 389
alimentación a presión, 419
ángulo de excentricidad, 397
aumento de la temperatura del aceite, 404
capacidad, 397
carga dinámica, 434
concéntricos, 393
construcción, 425
distribución de la presión, 403
en función de los cojinetes de rodamiento, 463
espesor de película admisible, 405
flujo de lubricante, 402
fuga de extremo, 403
fuga lateral, 403
juegos, 390, 408, 411
lubricación hidrodinámica, 394
materiales, 428
óptimo, 398
parcial, 406
pérdida de calor, 413
ranurados, 420
refrigeración por circulación de agua, 414
relación longitud/diámetro, 398, 412
relaciones geométricas, 395
rozamiento, 397
semilubricados, 429
surcos de aceite, 420
tablas y gráficos, 768-774
temperatura de régimen estacionario, 417
tipos de, 390
Desviación aritmética, 125
Desviación estándar, 117

de resistencia a la fatiga, 134
Diámetro mayor, 202
Diámetro menor, 202
Diente bombeado, 481
Dientes, número formativo de, en engranajes cónicos, 537
en engranajes helicoidales, 526
Dientes, número virtual de, 526, 538
Dientes de engranaje, acción de los, 472, 473
anchura de cara, 478
ángulo de presión, 478
carga sobre, 479-481, 483
concentración de esfuerzos, 477
cortantes, 545, 546
curvatura de los perfiles, 549
errores del perfil, 485
esfuerzo calculado, 477
factor de forma, 477
fuerza, 475-478
interferencia, 472
lubricación, 564
medidas, 472
no metálicos, 557
nomenclatura, 468-470
sistemas intercambiables, 473
tratamientos térmicos, 552-553
uso, 488, 491
Dientes de engranaje, en el incremento de carga, 486
Dientes de engranaje, error en los, 485
Dientes de engranaje intercambiables, sistemas de, 474
Dientes de engranaje no metálicos, 508
Dientes de fundición, cálculo de, 510
Dientes invertidos, cadenas de, 612
Dilatación térmica, 50
ver Propiedades mecánicas
esfuerzos, 50
Dilatación térmica, coeficiente de, 50
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
Dimensiones, dispersión natural de las, 115
Dimensiones, valores preferidos, 42
Dimensiones preferidas, 42
Disco, embrague de, 650, 651
coeficiente de rozamiento, 653, 781
par de rozamiento, 650
Disco, fricción del, 651
Distorsión, teoría de la energía de, 305
Dúctil (hierro), 77
Dúctil (material), 55
Ductilidad, 54
Dureza, 60
dientes de engranaje, 71
gráfico de conversión, 743
números de, 60
relación de los (*ver* Propiedades mecánicas), 743
en función de la resistencia máxima, 59
superficial, 68-73
Dureza Brinell, 60
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
Dureza Rockwell, 60
escalas para, 60
gráfico de conversión, 743
Dureza Shore, 60
gráfico de conversión, 743

E

Ecuación
de Hertz, 47, 438
engranajes, 496
de Lewis, 477, 478
de Palmgren, 443
de Petroff, 393
Ejes, 337
Elasticidad, 9
al esfuerzo cortante, 20
definición, 55
Elasticidad transversal, módulo de, 20
Embragues, 651-657
Airflex, 658
centrífugos, 657
coeficiente de fricción, 655, 781
cónicos, 653
Empaquetaduras, 217, 218
Empuje, cojinetes de, 431
con collar, 432
de bolas, 461
de rodillo, 460
hidrostático, 433
Kingsbury, 432
Endurecimiento, 58
averías, 525
dientes de engranaje, 481, 498, 500, 529
engranajes de tornillo sinfín, 561
por envejecimiento, 53, 58, 83
del acero inoxidable, 79
por fatiga, 176
por flameado, 73
para dientes de engranaje, 502

resistencia a la fatiga, 176
por inducción, 71, 72
para dientes de engranaje, 502
resistencia a la fatiga, 176
superficial, 68
del acero, 68
Energía, absorbida por un resorte, 242
cinética, 633, 634
de torsión, 189
elástica, 188
potencial, 483
Energía de distorsión, teoría de la, 305
Engranaje
cinemática de, 465-478
ley de, 472
relación del, 468
Engranaje angular, 552
Engranaje cónico, dientes de, 533
carga dinámica, 539
carga nominal de desgaste para, 543
coeficiente geométrico, 541, 546
método de cálculo, 539-549
dimensiones, 542
proporciones de los, 537
resistencia de los, 535
Engranaje cónico recto, 535-545
fuerzas en, 553
Engranajes
cónicos (*ver* Ruedas dentadas), 465
Coniflex, 549
de ruedas dentadas, 465
de tornillos sinfín, 557
en espiral, 529
en un tren planetario, 517
espiroides, 552
helicoidales, 521
hipoides, 551
interiores, 516
carga de desgaste, 517
llanta de, 515
tallados, 492
Engranajes cónicos, 533
anchuras de cara, 538
coeficiente geométrico para, 541, 543, 547
con dientes en espiral, 550
coeficiente de velocidad, 540
coeficientes geométricos, 541, 546-547
empuje, 554
detalles del diseño, 555
materiales para, 556
montaje de, 555
nomenclatura, 533-535
número de dientes equivalentes en, 538
oblicuos, 552
rectos, 533
tipos de, 549-553
Zerol, 549
dimensiones de diente, 542
Engranajes helicoidales, 521
ángulos de presión, 525
carga dinámica, 526
carga límite de desgaste, 528
cruzados, 531
relación de velocidad, 531
dobles, 528
fuerzas sobre, 525
notación, 522
pasos, 523
sobre ejes no paralelos, 531
resistencia de los, 526
Entalla, sensibilidad en la, 147
curvas, 754
de hierro fundido, 148
Envejecimiento, endurecimiento por, 53, 58, 83
del acero inoxidable, 79
Esbeltez, grado de, 273
Esbeltez, relación de, 273
Escleroscopio, dureza del, 61
Esferoidización, 59
Esfuerzo, 6
análisis de, 35
calculado, 25, 29
combinaciones de, 285
concentración de, 144
concentradores de, 144
cortante, 8, 15, 19
máximo (teoría del), 303
octaédrico, 305
ecuación de cálculo para, 307
esfuerzos variables, 314
teoría del, 305
vertical, 14, 16, 350
de aplastamiento, 33
de cálculo (*ver* Cálculo, esfuerzo de), 23
de compresión, 7, 32
de contacto, 46, 338
máximo (tablas), 728, 732, 736
de contacto, 46
de flexión, 11, 13
de tracción, 7
equivalente en las columnas, 281

combinación de esfuerzos variables, 312
esfuerzos variables, 159
exceso de, 176-177
límite elástico, 9
máximo, 9, 24
nominal, 25, 141
normal, 6
con cortante, 293
principal, 293, 296
máximo (teoría del), 302
punto de fluencia, 9, 25
tensiones internas, eliminación de, 59
teorías de la rotura, 301-307
torsión, 20
uniaxial, 295
variable, 129, 136
coeficiente de seguridad, 139
en los resortes, 240
esfuerzo máximo, 148
esfuerzos combinados, 312
relación de esfuerzos, 137
juntas soldadas, 670
variación sobre la correa, 577
Esfuerzo-deformación, diagrama, 9
Esfuerzos, concentración de, 144
efectos de reducción, 182
en chaveteros, 368
en hierro fundido, 148
resortes, 237
y carga variable, 237
Esfuerzos, eliminación de, 162
Esfuerzos biaxiales, 295
Esfuerzos combinados, 285
cortantes en diferentes direcciones, 291
de carga variable, 312
de flexión y uniformes, 285
normales y cortantes, 293-296
Esfuerzos principales, 293, 296, 297
en relación al esfuerzo cortante octaédrico, 305
teorías de la rotura, 302
Esfuerzos triaxiales, 295
Eslabón compensador, 610
Espira de rosca fina, 203
Espiral, ángulo de, 550
Estirado (*ver* Revenido), 58
a temperatura elevada, 74
propiedades mecánicas, 748
sólido, 43
Euler, fórmula de, 273, 274
Evolvente, 468
diente de engranaje, 472, 473
dentadas de, 376
grado de, 468
ranuras de, 374
Excentricidad, ángulo de, 397
Excentricidad, relación de, 395

F

Fatiga, límite de, 131
ver Fatiga, resistencia a la
de cable metálico, 619
de juntas soldadas, 670, 671
de los metales, 129, 318
de placa de cadena de rodillos, 610
mecanismo de, 129
resistencia a la, 131-136
Fatiga, resistencia a la, 131-136
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
cable metálico, 619
cálculos de, 141
cargas axiales, 143
desviación estándar, 134
diagrama de, 133, 135
dientes de engranaje, 478
efecto de la corrosión, 167
efecto de revestimiento, 180
efecto de superficie, 170-175, 180-182
efecto del granallado, 171-176
efecto del tamaño, 149
efectos complementarios de superficie, 149
efectos de temperatura, 184
esfuerzos combinados, 318
juntas soldadas, 671
laminado en frío, 138
límite, 131
medios de perfeccionamiento, 161-166, 171-184
pernos, 209, 214-215
resortes, 251, 269
rodamientos de rodillos, 441
soldadura a tope, 670, 674
superficie de contacto, 379
tabla, 748
torsión, 144, 152
tras la fluencia, 186
vida finita, 154
Fatiga térmica, 186
Fenólicos, 93
tabla de propiedades, 732
Fijación, dispositivos de, para asegurar elementos roscados, 231
Filete, soldadura con, 661

carga excéntrica, 663, 668
esfuerzo de cálculo, 668, 671
medida, 661
reforzado, 661, 662
Flechas, flector, 15-16, 350-351
ejes, 352, 353
esfuerzo normal, 11
impacto, 190, 192, 196-199
resortes, 239
solución gráfica, 351-358
torsión, 19, 350
vigas (tabla), 476, 726, 727
Flexión, 11
de cable metálico, 618
de correas, 576
esfuerzo en un punto, 12
fuerzas de, por correas y cadenas, 337
momento de, 12, 726-727
plástica, 15
y acción de columna, 287
y esfuerzos uniformes, 285
y torsión, 314
Flexión, momentos de, 11, 16, 341, 342
solución gráfica, 17
Fluencia, punto de, 9
Fluencia, resistencia a la, 87
Fluencia, resistencia de, 9
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
dispersión de, 73
en la torsión, acero, 744
Fluido newtoniano, 391
Forma, factor de
dientes de la rueda (tabla), 775
engranajes, 477
cónicos, 537, 541
de tornillo sinfín, 560, 561
helicoidales, 526
Fórmulas lineales, columnas proyectadas por, 276
Fotoelástico (estudio), 144, 145
dientes de engranajes, 478
viga curva, 329
Fracciones normalizadas, 42
Fracturas progresivas, 130
Frágil (material), 55
Fragilidad, 54
a baja temperatura, 90
al rojo, 57
cáustica, 55
en frío, 54
Frenado, par de, 632
de zapata larga, 644
de zapata pequeña, 641
Frenos, 631
autoblocantes, 641
autoenergizantes, 640, 648, 651
capacidad de los, 639, 640, 781
centro de presión, 644
coeficiente de rozamiento, 655, 781
de cinta, 647
de disco, 650, 651
de zapatas, 639
debilitación, 637
disipación del calor, 635
energía absorbida, 631-635
internos, 646
materiales de superficie, 654
presión, 642
temperatura, 635
trabajo de rozamiento, 631
zapata pivotada, 643
zapatas largas, 642
Fresa madre, dientes de engranaje, 491
para ejes, 375
Frío
acabado en, 73, 170, 171
fragilidad en, 54
trabajo en, 54
para mejorar la resistencia a la fatiga, 181
Fuerza cortante, diagrama de, 16, 341, 342
Fuerza tangencial neta (correas), 337
Fundición nodular, 77
propiedades mecánicas, 736
Fusión, soldaduras de, 678

G

Galgas para alambre y chapa, 758
Gas, cementación con, 69
Gerber, línea de, 139, 185
Giro, radio de, 273, 278
tabla, 725
Gleason, coeficientes geométricos de, 546, 547
Goodman, diagrama de, 138
línea de, 140
resorte de alambre, 254
Grafitización, 58
Granallado, 171
cadenas de potencia, 611
de resortes, 253, 269
efecto de la temperatura de transición, 90
tensiones residuales por, 173

test del, 173
y resistencia a la fatiga, 170, 176
Gravedad, centro de, 18
Grueso total de las piezas a unir, 208

H

Hastelloy, 86
propiedades mecánicas, 728
Hélice, ángulo de la, 523, 530
relación con el ángulo de avance, 558, 559
Hélice primitiva, 559
Hertz, ecuación de, 47, 438
engranajes, 496
Hidrógeno atómico, soldadura con, 677
Hierro
colado (*ver* Hierro, fundición de), 75
blanco, 76
dulce, 74
propiedades mecánicas, 746
forjado, 74
propiedades mecánicas, 746
fundido gris (*ver* Hierro colado), 75
maleable, 76
propiedades mecánicas, 736
Hierro, fundición de, 75
blanco, 76
diagrama esfuerzo-deformación, 9
distribución de la resistencia, 76
endurecida en coquilla, 76
propiedades mecánicas, 736
rigidez y resistencia relativas, 84
Histograma, 26
acero estirado en frío, 73
acero estructural, 26
distribución de la fuerza del resorte, 256
hierro colado, 75
resistencia de fluencia del titanio, 85
vida útil de rodamientos de rodillos, 440
Holgado, juego diametral, 390
juego radial, 390
relación de juego, 390
Holgados, cojinetes, 390, 395, 407, 412
engranajes, 465
Holgura, 466
Hooke, acoplamiento de, 385, 386
Hooke, ley de, 12

I

Impacto, 187
de cadenas de rodillos, 608, 609
efecto de masa, 195, 199
esfuerzo, 195
moción horizontal, 197
sobre cuerpos de dos áreas, 194
Impulso, carga de, 187
Inducción, endurecimiento por, 71, 72
Ingeniería, cálculo en, 51
de moldes metálicos, 96-98
lógica del, 3
Ingeniería, definición, 51
Inglete, engranajes de, 553
Integración gráfica, 352
Intensidad Almen, 172
Intercambiabilidad, 108
selectiva, 110
Interferencia entre dientes con perfil de evolvente, 473
Intervalo crítico, 58
Izod, prueba de, 55, 91
valores tabulares, 735, 737, 747, 748, 749, 752

J

Johnson, J. B. (fórmula para columnas), 276
Jominy, prueba de, 66, 68
Juego, 102
diametral, 390
en función del ajuste, 106, 111
entre dientes, 466
negativo, 102, 111
tabla, 106
radial, 390
Junta solapada, 184, 662
Juntas soldadas, 659
cargas variables, 670
ensayo de, 678
esfuerzos computados, 660-668
esfuerzos de cálculo, 668-670, 782
granallado, 671
resistencia al endurecimiento, 671, 674, 675
superficies de la leva, 691
tipos de, 659, 660, 677

K

Kingsbury (cojinete de empuje), 434
Kip, 7

L

Lamé, fórmulas de, 329

Latón, 80
ver Cobre, aleaciones de
amarillo, 82
relación resistencia-masa, 85
de cartuchería, 82
naval, 82
Levas, 687
aceleraciones, 688
coeficientes de desgaste, 692
curvatura, 694
ecuaciones de movimiento, 690
fuerza de contacto, 691
fuerzas, 691
sacudida, 687
Lewis, coeficiente de, 477
Lewis, ecuación de, 477, 478
Límite
elástico, 9
proporcional, 9
Límites probables, 114
de duración de un rodamiento de rodillos, 440, 441
de resistencia a la fatiga, 132
Lubricación
de cojinetes de deslizamiento, 413, 420, 426, 430
de dientes de engranaje, 519, 520
espesor de la película de, 424
mecanismo de, 395
Lubricación hidrodinámica, 394
Lubricantes
cojinetes, 431
de presión extremada, 500, 561, 571
viscosidad, 391

Ll

Llanta (para engranajes), 515

M

Magnesio, aleaciones de, 84
comparaciones de resistencia-rigidez, 85
diagrama esfuerzo-deformación, 8
fórmulas para cálculo de columnas, 282
propiedades mecánicas, 728, 751
Maleabilidad, 56
Maleabilización, 58, 77
Manganeso, bronce de, 80, 82
acero, 64
resistencia a la fatiga en los dientes de engranaje, 728-729
Maquinabilidad, 55
valores tabulares, 737, 745
Maraging, 99
Material homogéneo, 55
Material isotrópico, 55
Materiales, 53
gráficos y tablas de las propiedades mecánicas, 728-750
numeración de las especificaciones para aceros, 62
Medida nominal, 101
Meehanite, 738
Metal, interferencia de, 102, 113, 133
coeficientes de concentración de esfuerzos, 753
esfuerzos debidos a la, 335
Metales sinterizados, 99
cojinetes, 429
Mises-Hencky, teoría de, 305
Moción parabólica, 689
Módulo, línea de, 10
Módulo de elasticidad
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
cables metálicos, 780
compresión, 11
de esfuerzo cortante, 21
materiales de empaquetadura, 218
tracción, 11
Módulo de resorte, 239
Mohr, círculo de, 297-299
Moldaje, 96-98
acero, 97
en función de la soldadura, 97
indicaciones sobre el dibujo, 97-98
maleable, 96
metálico, 97
Molde metálico, 97
Molibdeno, bisulfuro de, 207
en función del ludimento, 171
Momento, diagrama del, 17, 341, 342, 726-727
Momento de inercia, 17
cálculo, 18
en columnas, 273, 279
tabla, 725
Momentos de flexión, 11, 16, 341, 342
solución gráfica, 17
Momentos y flechas en vigas, 15
tabla, 726-727
Monel, 86, 751
propiedades mecánicas del K-Monel, 728, 751
Motor pivotado, transmisión de, 591

Movimiento armónico, 689
Movimiento cicloide, 690
Muelle, constante de, 189
en series, 193
Muelle, escala de, 189, 239
Muñón, coeficiente de excentricidad del, 395

N

Neopreno, 94
Níquel, 64
a baja temperatura, 90
aceros al, Maraging, 99
TD, 99
Nitruración, 70
dientes de engranaje, 502
resistencia a la fatiga, 179
Normalización, 59
Números de dureza, relación de, 743
ver Propiedades mecánicas de materiales particulares
en función de la resistencia, 59
Números de especificación SAE, 61
Nylon, 93

O

Oblicuidad, ángulo de, 468
Ondulación, 122
Oscilación, grado de, 438
Oscilaciones en los resortes, 256

P

Palmgren, ecuación de, 443
Pandeo, columnas, 273
de los resortes, 257
de un ala de viga, 43
Par, 19, 22, 366
ajustes forzados, 334
de la potencia en caballos, 22
en un tornillo de rosca cuadrada, 321, 324
para frenos, 632
para pernos apretados, 205
rozamiento de discos, 650
Pared gruesa, cilindros de, 328
ajustes de interferencia, 332
Pasadores, 376
Paso
axial, 320
engranaje helicoidal, 523, 525
tornillo sinfín, 555
base, 470
cadena de rodillos, 606, 612
circular, 469
circunferencial, 469
engranaje helicoidal, 523
valores estándar, tornillos sinfín, 560, 561
diametral, 469
engranaje helicoidal, 523
valores estándar, 470
engranaje helicoidal, 523
normal, 523
tornillos sinfín, 558, 559
resortes, 237
roscas para tornillo, 202, 318
roscas para tornillo sinfín, 559
Película delgada, lubricación de, 424
lubricantes para, 424
Película gruesa, lubricación de, 390
en la tapa superior de un cojinete, 421
Pernos, 223
agujero para, 229
autorroscantes, 225
cabezas, dimensiones, 756
conexión, 184, 212
carga para la apertura, 214
de automóvil, 224
carga sobre, 206
cargas de choque, 192
deformación, 192
inexactitudes en, 206-208
longitud de deformación efectiva, 208
materiales, 208
para cargas repetidas, 210
para la absorción de energía, 194
proyecto de, 205
resistencia, 210
resistencia de materiales para, 208
sometidos a esfuerzo cortante, 230
tipos de, 218, 225
de cabeza, 224
para máquina, 228
potencia, 318
prisioneros, 225, 226
tirafondo, 225
Perno-roblón Dardelet, 231
Peso específico (*ver* Densidad)
Petroff, ecuación de, 393
Picado, 495
Pinza, 270
Piñón, 467
Placas planas, 685
Plasticidad, 55

Plásticos, 93
adhesivos, 679
propiedades mecánicas: acetato de celulosa, fenol-formaldehido, poliamida, policlorotrifluoretileno, policloruro de vinilo, poliestireno, polietileno, polimetacrilato de metilo, politetrafluoretileno, ureaformaldehido
Platos, acoplamiento de, 377
Poisson, coeficiente de, 21
ver Propiedades mecánicas para materiales particulares
definición, 56
Poleas, 626
acanaladas, correas trapezoidales, 595
medidas normalizadas, 599
de garganta, 595
diámetro mínimo, 587
Polietileno, 93
Polígono funicular de fuerzas (nota pie página), 353
Precipitación, tratamiento térmico por, 56
Presión
ángulo de, 468
de engranajes cilíndricos rectos, 468
de engranajes cónicos en espiral, 550
de engranajes cónicos rectos, 538
de engranajes de tornillos sinfín, 561
de engranajes helicoidales, 525
normal, 525, 563
distribución de la, en cojinetes de deslizamiento, 402, 403
en el cojinete, 402
flujo del lubricante en la lubricación a, 419
recipientes de pared delgada sometidos a, 44
espesor de chapa, 46
Presión, vaso de
de pared delgada, 44
de pared gruesa, 328
presión externa, 681
titanio, 45
Presión extremada, lubricantes de, 500, 561, 571
Pretensado, 164, 176
fatiga de los resortes, 252, 269
resortes de hoja, 270
Problemas, 1
estáticamente indeterminados, 48
Propiedades físicas, 56
ver Propiedades mecánicas
Propiedades mecánicas, 56
acero forjado, 748-750
acero fundido, 736
acero inoxidable, 734, 748, 749
aleaciones de aluminio, 728, 749
aleaciones de cobre, 738-749
aleaciones de magnesio, 728, 749
aleaciones de plomo y estaño, 728
aleaciones de titanio, 728, 749
definición, 56
dispersión de las, 25, 75
gráfico de C 1040, 740
gráfico de 3140, 741
gráficos de 4340, 742
Hastelloy, 728
hierro dulce, 748
hierro fundido, 736
hierro fundido nodular, 736
hierro maleable, 736
Inconel, 749
K-Monel, 728, 749
Meehanite, 736
Monel, 749
Ni-Resist, 736
plásticos, 734
tablas de, 728-750
zinc, 728
Prueba, carga de, 208
Prueba, esfuerzo de, 9, 208
definición, 56
pernos, 208, 212
Pyroceram, 99

R

Radiación de la caja de engranaje, 562
del cojinete, 416
Rayado, 499
Recocido, 58
Reducción de área, porcentaje de, 54, 56
valores tabulares, 732, 744, 746
Reducción de la resistencia a la fatiga, coeficiente de, 147
juntas soldadas, 672-673
pasos de interferencia, 753
Referencias, lista de, 703-722
Relación masa-rigidez, 84
Relaciones masa-resistencia, 84
Relajación, 57
de los materiales de resorte, 253
Remaches, 233
cabezas de, 233
en tensión, 233

Remolino, 434
Resistencia, 8
a la fatiga, 131
de materiales, 23
fluencia, 9
máxima, 9
tracción, 8
variación de, 25
y coeficiente de cálculo, 25
Resistencia máxima, 9
gráficos y tablas, 728-750
Resistencia relativa, 45
de correas, 581
Resistencia transversal, 57
tabla, 736
Resorte
gradiente de, 239
índice del, 237
materiales para, 249
propiedades de los, 253, 760
relajación de los, 253
Resortes, 235
clases, 263
concéntricos, 258
de compresión, 263
alambre rectangular, 258
altura de cierre, 244
cálculo de, 258
coeficientes de corrección de esfuerzo, 759
coeficientes de Wahl, 759
constante de, 239
deformación de, 239
energía absorbida, 242
esfuerzos, 236
esfuerzos de cálculo, 237, 760
esfuerzos del resorte, considerado cerrado, 237, 760
factores que afectan la resistencia a la fatiga, 251
índice del, 237
longitud libre, 243, 758
materiales, 248
medidas del alambre, 758
oscilaciones, 248
pandeo de los, 257
tipos de terminaciones, 235
tolerancias, 255
de hojas, 267
automotores, 267
materiales, 269-270
de torsión, 260, 261
en extensión, 259
esfuerzos variables, 240
helicoidales, 235
materiales usados para, 249
Neg'ator, 264
planos, 265
resistencia a la fatiga, 240
Respaldo, 555
Retroceso, parador diferencial de, 649
Revenido, 57
aceros inoxidables, 79
aleaciones de cobre, 81
estirado sólido, 55
Reyn, 392
Rigidez, 11
definición, 57
Rockwell (dureza), 60
Rodaduras, rodamientos de, 459
Rodamiento de bolas, carga previa de un, 458
Rodamientos de rodillos, carga equivalente en los, 444
Rodillos, cadena de, 382
acoplamiento por cadena, 382
capacidad nominal, 609, 610, 614
dimensiones, 612
fenómeno de rotura, 608
longitud, 610
materiales, 610, 611
rueda dentada para, 627
velocidad permitida, 609, 610
Rodillos cilíndricos, rodamiento de, 458
Roldanas, 595
Rosca
Acme, 318
ángulo de, 202, 235
cuadrada (*ver* Transmisión de potencia, tornillos de), 318
análisis de la fuerza, 321, 324
proporciones, 319
de ocho hilos, 203
Sellers, 201
Whitwort, 201
tornillo de, americano, 202-203
Roscas, 201
ajustes para, 203
bastas, 203
coeficiente de concentración de esfuerzos, 753
Dardelet, 233
estándar, 203
extrafinas, 203
finas, 203
para pernos y tornillos, 202, 203
símbolo para, 205
tablas de propiedades, 204, 756

Rotura, teorías de la, 302
formas de, 336
Roturas frágiles, 130
Rozamiento, coeficiente de
ajustes forzados, 333-334
cable metálico para poleas, 626
correas sobre poleas, 581
embragues, 652, 655, 781
en el rodamiento de rodillos, 456
en los cojinetes de bolas, 456
en los cojinetes de empuje, 433
engranajes de tornillo sinfín, 566
frenos, 655, 781
para cojinetes de deslizamiento, 397, 424, 425, 430
tornillos de potencia, 323
Rozamiento en la parte superior de un cojinete, 421
en cojinetes simples de deslizamiento, 397, 399, 402, 405
en los rodamientos de rodadura, 457
frenos, 632
Rueda libre, embrague de, 387
Ruedas dentadas, 627
brazos de, 513
Rugosidad superficial (*ver* Acabado superficial), 122

S

Sacudida, 434
Salto, 687, 690
Secante, fórmula de la, 279
Sección, módulo de, 12
tabla, 725
Secciones, propiedades de las, 725
Seguridad, coeficiente de, 23, 28, 336
ver Cálculo, coeficiente de
columnas, 274
definición, 24
Seguridad, esfuerzo de, 23
Servicio, coeficientes de
cojinetes de rodillos, 449
correas de cuero, 586, 587
correas trapezoidales, 602
engranajes cilíndricos rectos, 490
engranajes cónicos, 543
Sesgo, 122
cable de alambre, 616
Símbolos químicos, XIX
Sincronización, correas de, 605
Sobreesforzado, 176
Soderberg, línea de, 139
en función de Goodman, 140
Soldadura, 679
a tope, 660
dura, 679
por arco, 677
por inducción, 677
por resistencia, 677
Soldadura en función del vaciado a presión en molde metálico, 98
secciones laminadas para, 680
Soldaduras, alivio de esfuerzos, 674
con varilla desnuda, 669
datos de fatiga, 672-673
ensayo a flexión, 679
medida mínima, 676
procedimientos para, 675-678
rayos X, 679
Solución, tratamiento térmico por, 57
Sommerfeld, número de, 397
gráficos y tablas, 728-774
Stribeck, ecuación de, 442
Superacabado, 127
Superaleaciones, 87
Superficie, efectos del estado de la, 149
granallado, 171
mecanización, 183
revestimiento, 180
rodadura, 170

T

Teflón, 93
Temperaturas elevadas, servicio a, 86
Templabilidad, 72
aleados, 62, 66
curvas, 66
Templabilidad por temple de un extremo, ensayo de, 67
Temple poco profundo, 182
Temple y revenido, 59, 80
Tenacidad, 57
a baja temperatura, 92
Tensión, polea de, 590
Tensiones residuales, 57
efectos en la resistencia a la fatiga, 176
en relación a tensiones variantes, 162
resortes, 252, 270
rodamientos de rodillos, 438
soldaduras, 670
Termoestable, 92
Termoplástico, 93
Tolerancia, 101
árboles, 348
árboles acabados en frío, 348

bilateral, 102
chavetas, 767
en función de la dispersión natural, 116
en función del coste, 110
en relación a la rugosidad de la superficie, 122, 125
estándar, 123
localización de agujeros, 121
natural, 115
resortes, 254
tablas, 106, 111, 123
total, 120
unilateral, 102
valores preferidos, 105
Tornillo
ver Pernos
de rosca americana, 202-203
roscas unificadas para, 202
Tornillo sinfín, engranaje de, 557
ángulo de presión, 561, 562, 568
cara, 569
carga de desgaste, 557
carga dinámica para, 560
coeficiente de forma, 560, 561
de gran diámetro, 571
procedimiento de cálculo, 572
resistencia, 560
Tornillo sinfín, engranajes de, 557
ángulo de presión en función del ángulo de avance, 568
área de la caja, 561
capacidad térmica, 561
coeficiente de rozamiento, 566
cónicos, 572
doble reducción, 566
fuerzas, 565
materiales, 571, 573
paso y avance, 558
pasos normalizados, 559, 560
relación de velocidad, 559
rendimiento, 565, 566
Tornillos
de potencia, rendimiento de los, 324
engranajes de tornillo sinfín, 563
engranajes rectos, 518
juntas remachadas, 45
juntas soldadas, 46
para máquina, 225
cabezas, 228
prisioneros, 227
capacidad de sujeción, 229
tipos de, 227, 228
uniones con, 201
análisis elástico, 212
coeficientes de reducción de resistencia a la fatiga, 753
estándar unificados, 202, 756
roscas para, 201, 202, 756
Torniquete, tensor de, 227
Torsión, 18
barra de, 236
cálculo de, 30, 31
circular hueca, 19
deformación de, 19, 20
resistencia a la fatiga por, 144
resortes de, 260
coeficientes de curvatura, 766
desviación, 262
secciones rectangulares en, 19
Trabajo
en frío, 54
endurecimiento de, 57
por trabajo en frío, 73
esfuerzo de (*ver* Cálculo, esfuerzo de, y Cálculo, coeficiente de), 23
Tracción
inicial, correas, 590
en función del par de apriete, 206
pernos, 206
resortes en extensión, 259
resistencia a la, 8
transmisiones por, 624
Transformación, orden de, 60
Transmisión
armónica, 627
relación de velocidad, 628
de calor, en las cajas de engranaje, 562
en los cojinetes, 416
de potencia, tornillos de, 318
coeficiente de rozamiento, 323
condiciones para, irreversibles, 324
dimensiones, 319
Transmisiones polea V-polea plana, 603
Trapezoidal, 318
Tratamiento térmico, definición de términos de, 58
dientes de engranaje, 500
efecto en el acero, 67
para aumentar la resistencia a la fatiga, 176-180
soldaduras, 674
Tren planetario, engranajes en un, 517
Trenes (de engranajes), 517
Tubos sometidos a presión exterior, 684
de pared delgada, 689
atiesadores, 683, 684

U

Unidades, sistema compatible de, 195
Universo (estadística), 114

V

Velocidad, coeficientes de, 482, 483
  dientes no metálicos, 508
  engranajes cónicos, 541
Velocidad, relación de, 467
Velocidad variable, mecanismos de, 604
Ventajas mecánicas, frenos, 637, 642
Vickers, dureza de, 60
Viga simple, 726-727
Vigas, pendiente de las, 15, 358, 359
  tabla, 726-727
Vigas curvas, 325
  coeficientes de curvatura, 766
  esfuerzo, 326
  esfuerzo-deformación, 10
  fuerza cortante, 27
  impacto elástico, 198
  máximo momento flector, 16, 338-341, 358, 726-727
  parte recta, 10
  pendiente de las, 15
  resistencia uniforme, 265, 726-727
Viscosidad, 391
  cinemática, 392
  gráfico de aceites, 768
  índice de, 768
  unidades, 391
Volantes, 694
  coeficiente de fluctuación, 695
  discos, 700
  esfuerzos en las llantas de, 699

W

Wahl, coeficientes de, 759
Weibull, distribución de, 442, 451, 452

Z

Zapata interna, freno de, 646
Zapatas, freno de, 639
Zapatas pivotadas, freno de, 643
  presión máxima (tabla), 781
Zinc, aleación de, 86
Zytel, 93, 508